MALMÖ UNIVERSITY

Att styra det informella

En kvalitativ studie om IT-styrningsmekanismer och skugg-IT i svenska SMEs

Dennis Blot
Elliot Stålbåge

IT och ekonomi
Kandidat
15 HP
Fakulteten för teknik och samhälle
VT 2026
Huvudhandledare Kevin Walther

Sammanfattning

Denna studie undersöker vilken roll IT-styrningsmekanismer spelar i hur svenska små och medelstora företag (SMEs) adresserar skugg-IT i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet. Skugg-IT förstås som IT-lösningar som utvecklas eller används utanför den formella IT-styrningen, och kan både möjliggöra flexibilitet och innovation samt skapa risker kopplade till säkerhet, ansvar och regelefterlevnad. Studien bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer i fem svenska SMEs med affärskritiskt IT-beroende och hantering av känslig data. Analysen utgår från IT-styrningsmekanismerna strukturella, processuella och relationella mekanismer, samt mognadsnivåer kopplade till hur dessa mekanismer är utformade i praktiken. Resultatet visar att SMEs ofta präglas av starka relationella mekanismer genom närhet, kommunikation och informellt samarbete, vilket kan bidra till flexibilitet och social samstämmighet mellan IT och verksamhet. Samtidigt visar studien att avsaknad av formaliserade processer och tydliga strukturer kan försvåra systematisk identifiering, utvärdering och hantering av skugg-IT. Studien bidrar därmed med förståelse för hur olika konfigurationer av IT-styrningsmekanismer formar SMEs förmåga att adressera skugg-IT i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet. Resultatet indikerar att en mogen hantering av skugg-IT i svenska SMEs bygger på en balans där relationell närhet kompletteras med enkla, tydliga och kontextanpassade strukturer och processer.

Nyckelord: IT-styrning, skugg-IT, SMEs, IT-styrningsmekanismer, samstämmighet, kontroll och flexibilitet

Abstract

This study examines the role of IT governance mechanisms in how Swedish small and medium-sized enterprises (SMEs) address shadow IT in relation to the tension between control and flexibility. Shadow IT is understood as IT solutions developed or used outside formal IT governance structures, which may enable flexibility and innovation while also creating risks related to security, accountability, and regulatory compliance. The study adopts a qualitative research design based on semi-structured interviews with five Swedish SMEs characterized by business-critical IT dependence and the handling of sensitive data. The analysis is based on structural, procedural, and relational IT governance mechanisms, as well as the maturity levels associated with how these mechanisms are designed and applied in practice. The findings show that SMEs are often characterized by strong relational mechanisms through organizational proximity, communication, and informal collaboration, which may support flexibility and social alignment between IT and business. At the same time, the study shows that a lack of formalized processes and clear structures may hinder the systematic identification, evaluation, and management of shadow IT. The study thereby contributes to an understanding of how different configurations of IT governance mechanisms shape SMEs' ability to address shadow IT in relation to the tension between control and flexibility. The findings indicate that mature management of shadow IT in Swedish SMEs relies on a balance in which relational proximity is complemented by simple, clear, and context-adapted structures and processes.

Keywords: IT governance, shadow IT, SMEs, IT-governance mechanisms, alignment, control and flexibility

Innehåll

1 Inledning **1**
1.1 Bakgrund och Problematisering . . . 1
1.2 Syfte . . . 2
2 Litteraturöversikt **3**
2.1 IT-Styrning . . . 3
2.2 IT-styrning i stora kontra små och medelstora företag . . . 3
2.3 Samstämmighet inom IS-forskning . . . 4
2.4 Workarounds och informell teknikanvändning . . . 5
2.5 Uppkomsten av skugg-IT . . . 5
2.6 Hantering av skugg-IT . . . 6
3 Teoretiskt ramverk **8**
3.1 IT-styrningsteori . . . 8
3.2 IT-styrningsteori kopplat till skugg-IT . . . 9
4 Undersökningsmodell **10**
5 Metod **11**
5.1 Metod för litteratursökning . . . 11
5.2 Datainsamlingsmetod . . . 11
5.3 Urvalsstrategi . . . 12
5.4 Presentation av fallen . . . 13
5.5 Analys av data . . . 14
5.6 Validitet och reliabilitet . . . 14
5.7 Forskningsetik . . . 15
5.8 AI . . . 16
6 Resultat **17**
7 Analys och Diskussion **20**
7.1 Analys . . . 20
7.1.1 Tillit som substitut för formella processer . . . 20
7.1.2 Teknologisk kompetens och organisatorisk kontext i IT-styrningens utformning . 21
7.1.3 Behovet av samspel i IT-styrningen vid hantering av skugg-IT . . . 21
7.2 Diskussion . . . 22
7.2.1 Teoretiskt bidrag . . . 23
7.2.2 Praktiska implikationer . . . 24
7.2.3 Begränsningar . . . 24
7.2.4 Framtida forskning . . . 24
8 Slutsats **26**
Referenser **27**
Bilaga A: Teoretisk tolkningsram av skugg-IT **30**
Bilaga B: Intervjuguide **31**

1 Inledning

1.1 Bakgrund och Problematisering

IT-attacken mot statens servicecenter, som påverkade löneutbetalningarna för 120 myndigheter och universitet och berörde omkring 60 000 anställda, illustrerar de konkreta konsekvenser som kan uppstå när kontroll och översikt över IT-miljöer brister (Sjögren & Aprea, 2024). I takt med att organisationer digitaliseras i allt högre grad för att möta ökade krav på effektivitet och flexibilitet, växer behovet av att säkerställa att införandet och användningen av IT sker under kontrollerade former. I detta sammanhang blir IT-styrning central, vilket kan förstås som den organisatoriska förmågan att, genom styrelse, ledning och IT-enheter, planera och genomföra IT-strategier som får IT och verksamheten att fungera tillsammans (Van Grembergen m. fl., 2004). IT-styrning har under de senaste decennierna blivit allt viktigare för att säkerställa att investeringar i IT stödjer strategiska mål, skapar affärsnytta och hanterar risker på ett strukturerat sätt (Wu m. fl., 2015). Samtidigt förändrar den pågående digitaliseringen hur IT används i organisationer. Verksamheter tar i allt större utsträckning egna initiativ och använder lättillgängliga verktyg, såsom molntjänster, SaaS-lösningar och low-code-plattformar.

Enligt Gartner prognostiseras marknaden för low-code utveckling, det vill säga plattformar som möjliggör applikationsutveckling med begränsad mängd traditionell programmering, nå 58,2 miljarder USD år 2029, med en årlig tillväxttakt på 14,1 procent (Mehta m. fl., 2025). Detta indikerar att low-code-plattformar fått en växande betydelse i organisationers applikationsutveckling och digitala arbetspraktiker. Denna utveckling innebär nya utmaningar för IT-styrningen när kontroll och ansvar i högre grad kan fördelas ut i organisationen. I detta sammanhang, när användare ges fler möjligheter att själva lösa uppgifter utanför de centrala IT-strukturerna, blir workarounds alltmer förekommande. Detta innebär temporära lösningar som användare själva skapar när system eller processer inte fullt ut stödjer det dagliga arbetet (Alter, 2014).

Skugg-IT är ett exempel på en sådan workaround och har blivit allt vanligare i moderna organisationer (György m. fl., 2012). Skugg-IT avser användning av IT-lösningar som utvecklas eller införs illegitimt, alltså utanför den centrala IT-styrningen och dess kontroll (Behrens & Sedera, 2004; Furstenau m. fl., 2017). Sådana lösningar kan ge tydliga fördelar eftersom de kan göra arbetsflöden mer effektiva, öka produktiviteten, ge användare större flexibilitet och skapa möjligheter till innovation när standardiserade system inte räcker till (Zimmermann m. fl., 2014; Kopper m. fl., 2018; Davison m. fl., 2024). Samtidigt kan det medföra risker som bristande kontroll över systemen, otydligt ansvar för IT-säkerhet, sårbarhet för cyberattacker samt problem med datakvalitet och regelverksefterlevnad (Zimmermann m. fl., 2014; Winkler & Brown, 2013; Huber m. fl., 2017). En rapport från IBM och Ponemon Institute (2024) indikerar att ett av fem företag har upplevt cybersäkerhetsincidenter kopplade till skugg-IT, vilket medfört en genomsnittlig kostnad på 4,8 miljoner USD. I den efterföljande rapporten från 2025 framhålls särskilt framväxten av skugg-AI som en ny riskdimension, där 20 % av de studerade organisationerna rapporterade säkerhetsincidenter kopplade till AI-användning utan organisatoriskt godkännande eller översikt. Detta visar att problematiken kring informell och oöverblickad teknikanvändning kvarstår, men i ökande grad tar sig uttryck genom AI-relaterade verktyg och bristande AI-styrning (IBM & Ponemon Institute, 2025). Samtidigt framhåller flera forskare att skugg-IT är ett oundvikligt fenomen, vilket innebär att fokus bör ligga på att hantera det snarare än att eliminera det och att det därför är lämpligt att analysera skugg-IT i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet, där fenomenet uppstår (Furstenau m. fl., 2017; Zimmermann m. fl., 2014; Malaurent & Karanasios, 2018; Kopper m. fl., 2018). Utmaningen blir därmed hur företag ska balansera autonomi och effektivitetsvinster av användardriven innovation i decentraliserade enheter med en central IT-styrning som, utan att bli för strikt, är tillräckligt robust för att förebygga ett fragmenterat IT-landskap och betydande säkerhetsrisker (Furstenau m. fl., 2017).

Denna spänning mellan flexibilitet och kontroll blir särskilt påtaglig i dagens miljö kopplat till tillgängligheten och kraftfullheten i befintliga IT-verktyg. För SMEs kan det finnas en möjlighet att snabbt operationalisera dessa verktyg för att skapa innovationsfördelar, men samtidigt är det av vikt att förstå risker kopplade till cybersäkerhet, skalbarhet och regelefterlevnad som uppkommer i relation till nya IT-lösningar (Huang m. fl., 2006). Genom avsaknad av dedikerade IT-avdelningar eller mindre kapacitet att övervaka och styra system, kan detta mynna ut i just bristande förståelse för detta spänningsfält, något som i förlängningen kan medföra att skugg-IT både kan uppstå snabbare och få större effekt på

verksamheten. Trots omfattande forskning om IT-styrning och skugg-IT saknas det studier som undersöker vilken roll IT-styrningsmekanismer spelar i hur små och medelstora företag konkret adresserar skugg-IT, det vill säga identifierar, utvärderar och hanterar det. För SMEs som har ett affärskritiskt beroende av IT och hanterar känsliga data blir adresseringen av skugg-IT av extra vikt. Detta indikerar ett behov av ökad förståelse för hur IT-styrning praktiseras i denna specifika kontext, där organisatoriska förutsättningar skiljer sig från de som ofta behandlas i tidigare forskning.

1.2 Syfte

Mot bakgrund av den kontext som präglar SMEs, där begränsade resurser ofta samexisterar med behov av flexibilitet och snabba anpassningar, syftar denna studie till att undersöka hur skugg-IT adresseras i praktiken. Snarare än att utgå från en enhetlig nivå av kontroll, tar studien sin utgångspunkt i att organisationer förhåller sig olika till balansen mellan kontroll och mer flexibelt handlingsutrymme. Genom att analysera vilken roll IT-styrningsmekanismer spelar i hur organisationer identifierar, utvärderar och hanterar skugg-IT, avser studien att bidra med en fördjupad förståelse för hur IT-styrning praktiseras i en svensk SME-kontext. Därigenom synliggörs hur olika konfigurationer av styrningsmekanismer formar organisationers sätt att hantera spänningsfältet mellan flexibilitet och kontroll. Utifrån detta syfte mynnar arbetet ut i följande frågeställning:

Vilken roll spelar IT-styrningsmekanismer i hur svenska SMEs adresserar skugg-IT, i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet?

2 Litteraturöversikt

2.1 IT-Styrning

Forskning inom IT-styrning har bedrivits under flera decennier och är idag ett väletablerat forskningsområde inom informationssystem och informatik. Redan i början av 1980-talet uppmärksammade forskare frågor om styrning och kontroll av IT-resurser i organisationer, där tidiga artiklar i MIS Quarterly, en central och inflytelserik tidskrift inom informatik, belyste frågor om ansvarsfördelning, beslutsprocesser och strategisk samordning mellan IT och verksamhet (Saunders m. fl., 2020). Sedan dess har forskningsområdet vidareutvecklats och är idag berikat med förståelse för strategisk samstämmighet, riskhantering och utveckling av IT-styrningsramverk, vilket framgår av en omfattande systematiskt litteraturstudie som undersöker forskningen inom IT-styrning mellan 1999 och 2025 (Vaya-Arboledas m. fl., 2025).

Inom denna utveckling har särskild uppmärksamhet riktats mot hur IT-styrning organiseras i praktiken. Ett inflytelserikt bidrag inom denna forskning om IT-styrning är Weill och Ross (2004), som genom en omfattande studie av organisationer identifierar hur beslutsrättigheter kring IT fördelas inom organisationen och hur detta påverkar verksamhetens prestation. Författarna indikerade redan tidigt 2000-tal att företag med en effektiv IT-styrning har en högre lönsamhet på ca 20 % än andra företag med liknande strategier. Författarna visar även att organisationer som tydligt definierar ansvar och beslutsrättigheter kring IT tenderar att uppnå bättre affärsvärde från sina IT-investeringar. Vidare har senare forskning nyanserat synen på beslutsrättigheter genom att även betona betydelsen av organisatorisk kompetens (Chua m. fl., 2014; Tiwana & Kim, 2015). Tiwana och Kim (2015) visar exempelvis hur IT-styrningen blir mer effektiv när beslut fattas av de aktörer som besitter rätt kunskap, snarare än enbart centralisera eller decentralisera.

Sammantaget pekar denna forskning på att IT-styrning inte enbart handlar om vem som fattar beslut, utan också om hur styrningen är organiserad och vilka mekanismer som används för att möjliggöra och stödja dessa beslut. I detta sammanhang blir Van Grembergen m. fl. (2004) och De Haes och Van Grembergen (2009) centrala, då de framställer IT-styrning som uppbyggd kring tre grundläggande mekanismer (relationella, strukturella och processuella), vars utformning spelar in i hur mogen organisationens IT-styrning och i förlängningen IT-verksamhet är. Kopplingen till styrningsmekanismer bygger på syftet att balansera riskminimering och värdeskapande. Med bakgrund mot denna förståelse lyfter Wu m. fl. (2015) hur mekanismer bör utformas i synergi med verksamheten för att optimera hur väl IT-resurser utnyttjas, något som här senare leder in på hur forskningen berör samstämmighet. Dessa insikter bidrar sammantaget till den fundamentala förståelsen för hur IT-styrningen formas och implementeras i organisationer.

Vidare, då forskning rört sig mot ett praktik-orienterat perspektiv framträder även en mer nyanserad bild av IT-styrning, där spänningar mellan central kontroll och verksamhetens behov av flexibilitet blir alltmer centrala. Furstenau m. fl. (2017) belyser detta genom att visa hur sådana spänningar tar sig uttryck i form av skuggsystem som uppstår när verksamhetens behov inte tillgodoses av den centrala IT-funktionen. Studien belyser därmed att IT-styrning inte enbart handlar om att designa effektiva styrningsmekanismer, utan även om att förstå och hantera de dynamiska och ofta motstridiga krafterna som präglar IT-användning i organisationer. Van Grembergen m. fl. (2004) berör detta i sin studie genom att återge hur komplexa affärsmiljöer och externa variabler inverkar på det IT-styrningsramverk som författarna etablerat. Detta underbygger förståelsen för hur spänningsfältet kontroll och flexibilitet är nära associerat med utformningen av IT-styrningsmekanismer.

2.2 IT-styrning i stora kontra små och medelstora företag

En viktig aspekt att beakta är emellertid hur tidigare forskning inom IT-styrning i stor utsträckning främst har fokuserat på större organisationer (Huang m. fl., 2006). Denna iakttagelse är av ytterst relevans eftersom litteraturen utpekar organisatorisk kontext som en central dimension (Chua m. fl., 2014). Studier som rör större företag tenderar nämligen att fokusera på frågor kring centralisering och decent-

ralisering, exempelvis hur centrala beslut om IT-infrastruktur kan behöva kombineras med lokalt handlingsutrymme för verksamhetsspecifika system, och hur rätt placering av beslutsrättigheter påverkar både styrning och flexibilitet i organisationen (Weill, 2008; Tiwana & Kim, 2015). För små och medelstora företag kan bilden se annorlunda ut. Här framhåller bland annat Huang m. fl. (2006) framför allt betydelsen av relationer, kommunikation och ledningens engagemang, snarare än att fokusera enbart på centralisering eller decentralisering. Detta anses naturligt eftersom mindre organisationer ofta har närmare till arbetsrelationer och ett mer direkt samspel mellan ledning och medarbetare, vilket påverkar hur IT används och styrs.

2.3 Samstämmighet inom IS-forskning

Enligt Sabherwal och Chan (2001) beskrivs samstämmighet (Business/IT alignment) som graden till vilken IT:s uppdrag, mål och planer stödjer och stöds av verksamhetens övergripande mål och strategier. Luftman m. fl. (2010) poängterar att detta är en dubbelriktad process, där IT ska anpassas till affärsverksamheten, men verksamheten samtidigt måste anpassas till IT, eftersom teknologin både kan möjliggöra och driva affärsförändringar.

Forskningen delar ofta in samstämmighet i två huvuddimensioner; intellektuell och social (Reich & Benbasat, 2000; Wu m. fl., 2015). Den intellektuella dimensionen rör de formella aspekterna och koncentrerar sig på innehållet i planer, planeringsmetoder, strategier och struktur. Det handlar om den konkreta anpassningen och integrationen mellan affärs- och IT-strategier, planer, infrastruktur och processer (Henderson & Venkatraman, 1990; Wu m. fl., 2015). Den intellektuella dimensionen kan därmed betraktas genom de strukturella och processuella mekanismerna i IT-styrningen, vilket berör strukturer (ansvarsfördelning, beslutsrätter, organisering av IT) och processer (planering, hantering och uppföljning av IT-investeringar) (Van Grembergen m. fl., 2004). Den sociala dimensionen fokuserar istället på de människor som är involverade i att skapa samstämmighet (Reich & Benbasat, 2000; Wu m. fl., 2015). Den innefattar aktörernas gemensamma värderingar, kommunikation och ömsesidiga förståelse i organisationen. Kärnan är den delade kunskapen, förståelsen och engagemanget mellan IT- och affärsledare (exempelvis mellan IT-chef och ledningen) kring verksamhetens uppdrag och mål, samt hur IT kan bidra till affärsframgång (Preston & Karahanna, 2009; Reich & Benbasat, 2000; Wu m. fl., 2015). Relationella IT-styrningsmekanismer kan förstås som praktiska uttryck genom vilka den sociala dimensionen av samstämmighet både formas och kommer till uttryck i organisationen, då dessa mekanismer möjliggör och samtidigt påverkas av graden av tillit, kommunikation och gemensam förståelse mellan IT och verksamhet.

Att uppnå samstämmighet mellan IT och verksamhet kan alltså i hög grad förstås enligt tidigare forskning genom hur välutformade (mogna) de olika mekanismerna i IT-styrningen är (De Haes & Van Grembergen, 2009). Samtidigt bör det åter betonas att relationen mellan IT-styrningsmekanismer och samstämmighet inte förstås som ensidigt linjär. Även om tidigare forskning visar att mogna mekanismer utgör centrala förutsättningar för att möjliggöra samstämmighet, indikerar litteraturen kring samstämmighet att relationen är ömsesidig (De Haes & Van Grembergen, 2009; Luftman m. fl., 2010). Detta ömsesidiga förhållande kan förstås genom samstämmighetens två dimensioner, där graden av social och intellektuell samstämmighet i organisationen påverkar hur effektivt IT-styrningsmekanismerna utformas och tillämpas i praktiken, samtidigt som dessa mekanismer utgör de centrala verktyg genom vilka samstämmighet etableras och upprätthålls.

När samstämmigheten mellan IT och verksamheten brister uppstår ofta problem. Bristande samstämmighet (misalignment) lyfts fram som en av de absolut främsta drivkrafterna till uppkomsten av skugg-IT (Györy m. fl., 2012). Om IT-avdelningen saknar förmågan att uppfylla affärsbehoven, lider av bristande kommunikation eller uppfattas som för långsam, vänder sig affärsenheter till egna och oregistrerade IT-lösningar, ofta kallade “workarounds” eller mer specifikt skugg-IT, för att hantera gapet mellan användarnas krav och vad de centrala systemen faktiskt levererar (Alter, 2014; Furstenau m. fl., 2017).

Slutligen visar studien av Wu m. fl. (2015) att samstämmighet inte bara är ett isolerat mål, utan fungerar som en avgörande förmedlande länk (mediator) mellan IT-styrningsmekanismer och organisatorisk prestation. Att enbart ha IT-styrning på plats förbättrar inte automatiskt verksamhetens resultat. Istället bidrar väl utformade IT-styrningsmekanismer till värdeskapande indirekt, genom att de först faciliterar

en stark samstämmighet mellan affärs- och IT-strategierna, vilket i nästa led leder till förbättrad finansiell avkastning, operationell effektivitet och ett högre kundfokus. Således förstås samstämmighet som det som ger resultat på balansräkningen och i förlängningen det som bygger långsiktig konkurrensfördel, men kräver holistiskt stödjande mekanismer för att upprätthållas.

2.4 Workarounds och informell teknikanvändning

Skugg-IT kan som nämnt betraktas som en form av ”workarounds”, och en central utgångspunkt i att förstå skugg-IT grundar sig således i förståelsen för dessa. Enligt Alter (2014) uppstår workarounds när användare möter hinder i sitt arbete där de befintliga system eller processer inte ger tillräckligt stöd för att nå uppsatta mål. En workaround beskrivs därför som en målmedveten handling där användaren väljer att kringgå den föreskrivna metoden för att istället tillämpa en alternativ väg som upplevs mer effektiv eller genomförbar i stunden. Det handlar alltså inte om slumpmässiga fel, utan om aktiva anpassningar för att hantera brister i organisationens formella arbetsprocesser.

Att användare väljer att skapa egna vägar är ett fenomen som är svårt att reglera bort (Furstenau m. fl., 2017). Workarounds kan ta formen av regelavvikelser, där formella regler kringgås, eller systemavvikelser, där systemen används på ett annat sätt än avsett, och de kan fortsätta existera parallellt med de formella systemen (Azad & King, 2017). Ferneley och Sobreperez (2006) betonar att workarounds bär med sig en inneboende dualitet som kan delas upp i stödjande (supportive) och hinderliga (hindering) beteenden. Stödjande workarounds kan göra arbetssätt mer flexibla och bättre anpassade till hur arbetet faktiskt utförs i praktiken. Detta kan bidra till ökad effektivitet i det dagliga arbetet och i vissa fall även skapa utrymme för nya lösningar. Å andra sidan kan hinderliga workarounds skapa organisatoriska utmaningar såsom försämrad datakvalitet och säkerhetsrisker som på sikt motverkar verksamhetens mål.

2.5 Uppkomsten av skugg-IT

I takt med att digital teknik blivit allt mer tillgänglig och kraftfull har workarounds i ökande utsträckning tagit sig uttryck i form av egna tekniska lösningar, vilket i litteraturen beskrivs som skugg-IT (Binzer m. fl., 2024; Behrens & Sedera, 2004). Fenomenet beskrivs i tidigare forskning som en form av respons på ett rådande behov som inte tillfredsställs genom den befintliga IT-miljön inom organisationen (Huber m. fl., 2017; György m. fl., 2012). Vidare så beskrivs fenomenets uppståndelse inte enbart genom tekniska brister, utan även som ett resultat av strukturella och relationella spänningar (Furstenau m. fl., 2017). Detta går även att förstå som den respons när IT och verksamhetsenheter inte är samstämmiga (misalignment), som tidigare behandlats.

Genom hur skugg-IT betraktas som en organisatorisk respons lyfter även forskningen hur skugg-IT kan ses som innovation (Furstenau m. fl., 2017; Huber m. fl., 2017; György m. fl., 2012). Mot bakgrund av hur workarounds kan ses som stödjande eller hinderliga, lyfter Behrens (2009) hur skugg-IT kan ses ur liknande perspektiv. Författaren beskriver tre klassificeringar (the good, the bad, the ugly) för att urskilja när skugg-IT kan medföra fördelar respektive nackdelar. De positiva aspekterna (the good) innefattar hur skugg-IT kan främja kreativitet, innovation och möjliggöra snabba, verksamhetsnära lösningar som bättre svarar mot användarnas behov. Samtidigt belyser de negativa dimensionerna (the bad och the ugly) risker kopplade till bristande kontroll, exempelvis beroende av enskilda individer, brist på dokumentation samt organisatoriska spänningar och konflikter. Denna dualitet ligger alltså i linje med tidigare forskning om workarounds som både stödjande och hinderliga, och understryker att skugg-IT inte enbart bör betraktas som ett problem att eliminera, utan som ett fenomen vars konsekvenser är beroende av hur det uppstår och hanteras inom organisationen.

Tidigare forskning beskriver sammantaget hur verksamhetsenheter inte längre behöver vara lika beroende av IT-funktionen eller motsvarande inom organisationen. Utvecklingen har därmed resulterat i ett maktskifte, något som i förlängningen kan underminera IT-avdelningens roll inom organisationen (Furstenau m. fl., 2017). Vidare, när skugg-IT uppstår som en form av workaround involverar det ofta någon form av *bricolage*, det vill säga att medarbetare tillämpar verktyg och lösningar med det som finns

till hands (Davison m. fl., 2024). I takt med att nya verktyg växer fram och blir relativt lättillgängliga, ofta i form av low/no-code plattformar, ökar således utbudet och potentiella applikationsområden för IT-relaterade workarounds och därmed skugg-IT.

2.6 Hantering av skugg-IT

Skugg-IT är ett dynamiskt och flytande begrepp vars innebörd kan förändras över tid. I litteraturen görs en distinktion mellan begreppet skugg-IT och verksamhetsstyrd-IT (business-managed IT), där det senare avser IT-lösningar som införts inom verksamheten men som är godkända och kontrollerade av organisationens IT-funktion eller motsvarande (Kopper m. fl., 2018; Klotz m. fl., 2019; Haag & Eckhardt, 2024). Denna distinktion blir central i hantering av informella IT-lösningar, eftersom system som fortfarande befinner sig i "skuggorna" kräver andra strategier än lösningar som har blivit verksamhetsstyrda. Med bakgrund mot fenomenets tvetydiga natur och informalitet kan det vara svårt att faktiskt undersöka och bedöma hur systemen ska hanteras (Behrens, 2009). Sammantaget beskrivs hanteringen av skugg-IT i tidigare forskning vara beroende av systemets betydelse för verksamheten, dess riskprofil, datakvalitet och regelefterlevnad och utifrån detta identifierar forskningen flera olika hanteringsstrategier (Györy m. fl., 2012).

En förekommande strategi är att acceptera och integrera systemet i organisationens formella IT-miljö, särskilt om systemet har blivit kritiskt för verksamheten eller erbjuder funktionalitet som saknas i befintliga system. Integration kan bidra till att minska redundans och skapa en mer sammanhållen IT-arkitektur samtidigt som organisationen behåller den flexibilitet och innovationsförmåga som ofta driver fram skugg-IT (Zimmermann m. fl., 2014; Huber m. fl., 2017). Samtidigt visar integrationsperspektivet att kontrollåtgärder innebär avvägningar. Full eller delvis integration av skugg-IT i verksamhetens IT-landskap kan reducera redundans och risk, men riskerar att minska den flexibilitet och innovationsförmåga som motiverade lösningens uppkomst (Huber m. fl., 2017).

En begränsande och kontrollerande strategi i hanteringen av skugg-IT utgår i forskningen genom styrningsmekanismer. En central del i denna strategi är att synliggöra skugg-IT genom registrering och övervakning av system inom organisationens IT-funktion. Genom att föra in systemen i organisationens IT-enhet kan de analyseras, följas upp och vid behov integreras eller avvecklas (Zimmermann m. fl., 2014). Syftet är då att minska risker kopplade till exempelvis informationssäkerhet, datakvalitet och systemfragmentering samtidigt som verksamhetens behov kan tillgodoses. Vidare kan kontrollstrategier innebära att ansvar för olika aktiviteter kopplade till systemet omfördelas mellan IT-avdelningen och verksamheten. Tekniska och infrastrukturella uppgifter kan exempelvis överföras till IT-funktionen, medan verksamhetsspecifika funktioner fortsatt hanteras inom verksamheten. På så sätt kan organisationen reducera risker samtidigt som flexibiliteten och innovationspotentialen i användardrivna lösningar bevaras (Zimmermann m. fl., 2014).

Slutligen kan organisationer i vissa fall välja att förbjuda eller avveckla systemet, särskilt om det innebär betydande säkerhetsrisker eller inte överensstämmer med organisationens IT-strategi. Skugg-IT som fenomen underbygger därmed förståelsen för behovet av att balansera autonomi i decentraliserade verksamhetsenheter med central styrning. Autonomi utan styrning kan leda till ett fragmenterat IT-landskap som riskerar att avvika från organisationens övergripande riktning. Samtidigt kan för strikt kontroll innebära att fördelar med att vara responsiv, såsom flexibilitet och användardriven innovation, negligeras. Sammantaget betonar Zimmermann m. fl. (2014) att lämplig hanteringsstrategi grundar sig i att bedöma om vilka styrningsstrukturer som är mest effektiva sett till organisationen och dess övergripande mål i stort.

Györy m. fl. (2012) beskriver ett konkret exempel i hur Napa Counties IT-organisation stod inför en hanteringsåtgärd kopplat till privata digitala enheter bland medarbetare. Antingen kunde ansvarig Chief Information Security Officer besluta om att bannlysa användandet av privata digitala enheter som en tydlig säkerhetsåtgärd eller, för att bibehålla flexibiliteten med dessa enheter, framställa en lösning så att användandet faller inom ramarna för de styrningsbestämmelser som fanns. Ansvarig valde det senare och implementerade ett mjukvarulager så att anställda kunde använda sina privata enheter för att komma åt IT-infrastruktur inom regionen. Detta ledde sammantaget till ökad produktivitet samtidigt som man kunde behålla datasäkerheten och reducera kostnaderna. Exemplet illustrerar hur organisa-

tioner idag ställs inför avvägningar kopplade till spänningen mellan flexibilitet och kontroll, samt den komplexitet som dessa avvägningar kan innebära.

3 Teoretiskt ramverk

3.1 IT-styrningsteori

För att analysera hur organisationer adresserar skugg-IT utgår denna studie från ett IT-styrningsperspektiv. Fokus ligger därför på de mekanismer genom vilka organisationer fördelar beslutsrätt, ansvar och kontroll över IT-relaterade resurser och beslut (Van Grembergen m. fl., 2004). Studien utgår från antagandet att hur IT styrs inom organisationen påverkar hur nya IT-initiativ uppstår, hur de integreras i verksamheten samt i vilken utsträckning de kontrolleras eller formaliseras.

Enligt Van Grembergen m. fl. (2004) implementeras IT-styrning genom tre huvudsakliga mekanismer, strukturella, processuella och relationella. Strukturella mekanismer avser organisatoriska arrangemang som definierar roller, ansvar och beslutsrätt kring IT, exempelvis ledningsroller med ansvar över IT-relaterade frågor. Processmekanismer avser de formella processer som används för att planera, prioritera och följa upp IT-relaterade initiativ och investeringar. Relationella mekanismer syftar i sin tur till att stärka samarbetet mellan IT-funktion och verksamhet genom kommunikation, kunskapsdelning och gemensamt beslutsfattande. Tillsammans utgör dessa mekanismer grunden för hur organisationer koordinerar, kontrollerar och utvecklar sin användning av IT. Sammantaget erbjuder dessa mekanismer ett holistiskt och kraftfullt sätt att förstå IT-styrning som ett komplext fenomen som är dynamiskt av sin natur (De Haes & Van Grembergen, 2009). I litteraturen betonas det även att utvecklingsgraden av dessa mekanismer kan variera mellan organisationer, vilket ofta beskrivs i termer av IT-styrningens mognad (Van Grembergen m. fl., 2004; Müller m. fl., 2015).

Studien inspireras av en generisk mognadsmodell framtagen av IT Governance Institute (ITGI) för att bedöma mognadsgraden i organisationers IT-styrning (De Haes & Van Grembergen, 2009, table 2). Modellen beskriver IT-styrningens utveckling genom fem nivåer där varje nivå representerar olika grad av formaliserade och etablerade styrningsmekanismer. Högre nivåer indikerar således en mer utvecklad och integrerad IT-styrning. De fem nivåerna benämns: icke-existerande, initial/ad hoc, upprepningsbar men intuitiv, definierad process, hanterad och mätbar samt optimerad. Modellen kan användas för att beskriva organisationens nuvarande situation (as-is-state), men även för att identifiera möjliga utvecklingsvägar mot en högre mognadsgrad. I denna studie, där fokus ligger på små och medelstora företag, kan det innebära att en formell IT-avdelning saknas eller att IT-ansvar är decentraliserat i organisationen. Detta utgör dock inte en betydande begränsning då modellen inte är strikt tekniskt orienterad utan snarare fokuserar på hur organisationer strukturerar ansvar, processer och relationer kring IT.

Mognadsnivån kan därmed förstås som ett uttryck för hur väl organisationen har etablerat de strukturer, processer och relationer som möjliggör en effektiv implementering av IT-styrning (Jafarijoo & Joshi, 2024). Genom att analysera i vilken utsträckning dessa mekanismer är utvecklade, i kontext till att adressera skugg-IT, kan studien därmed få en indikation på hur organisationer hanterar framväxten av informella IT-lösningar som uppstår i verksamheten, i relation till kontroll och flexibilitet. Denna förståelse, som vuxit fram ur tidigare forskning, bidrar med en teoretisk tolkningsram vilket möjliggör analys av hur skugg-IT kan uppstå inom olika konfigurationer (se bilaga A) (Van Grembergen m. fl., 2004; De Haes & Van Grembergen, 2009; György m. fl., 2012; Wu m. fl., 2015; Weill & Ross, 2004).

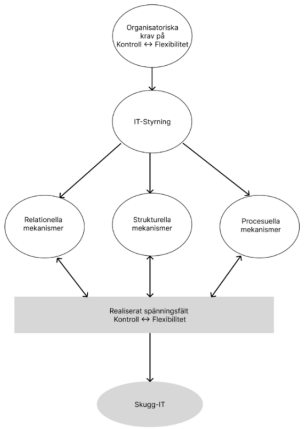
För att möjliggöra en mer detaljerad analys operationaliseras de tre IT-styrningsmekanismerna i konkreta praktiker, inspirerat av tidigare forskning (Jafarijoo & Joshi, 2024). Operationalisering innebär här att översätta teoretiska begrepp till konkreta analytiska indikatorer som möjliggör identifiering och analys i empirin (se tabell 1).

Tabell 1: Operationalisering av IT-styrningsmekanismer

Mekanism	**Exempel på praktiker i SMEs**
Strukturell	Ansvarsfördelning, roller, beslutsrätt och organisering av IT
Processuell	Planering, prioritering, uppföljning och hantering av IT-initiativ
Relationell	Kommunikation, samarbete och kunskapsdelning mellan IT och verksamhet

3.2 IT-styrningsteori kopplat till skugg-IT

I denna studie används IT-styrningsmekanismer som analytiska kategorier för att undersöka hur organisationer strukturerar ansvar, processer och relationer kring IT, samt hur dessa mekanismer påverkar uppkomsten och hanteringen av skugg-IT. Ur ett IT-styrningsperspektiv kan skugg-IT därför förstås som ett fenomen som delvis uppstår i spänningsfältet mellan organisatoriska behov av flexibilitet och organisationens behov av kontroll över IT-resurser och data. Detta spänningsfält, samt hur det formar och formas av olika IT-styrningsmekanismer, illustreras i figur 1, baserad på tidigare forskning (Van Grembergen m. fl., 2004; Wu m. fl., 2015; Györy m. fl., 2012; Huber m. fl., 2017; Furstenau m. fl., 2017; Zimmermann m. fl., 2014). Modellen bör alltså inte förstås som strikt linjär, utan som ett dynamiskt samspel där organisationers förhållningssätt till kontroll och flexibilitet både påverkar och påverkas av hur IT-styrningsmekanismer utformas och tillämpas i praktiken.



Figur 1: Konceptuell modell över relationen mellan IT-styrningsmekanismer, spänningsfält och skugg-IT. Egen framställning baserad på tidigare forskning.

I relation till de mekanismer som presenterats i föregående avsnitt kan skugg-IT kopplas till flera aspekter av IT-styrningen. Strukturella mekanismer, såsom tydlig ansvarsfördelning och definierade beslutsrätter kring IT, kan påverka i vilken utsträckning verksamheten väljer att initiera egna IT-lösningar utanför organisationens formella strukturer. Processmekanismer, exempelvis processer för IT-anskaffning, prioritering och godkännande av system, kan i sin tur påverka hur enkelt eller svårt det är för verksamheten att få tillgång till IT-stöd genom organisationens etablerade kanaler. Slutligen kan relationella mekanismer, såsom kommunikation och samarbete mellan IT-funktion och verksamhet, påverka hur väl IT-behov identifieras och hanteras inom organisationen. Ingen mekanism uppnår tillräcklig effekt isolerad, utan det är i samspelet mellan mekanismerna som en mogen IT-styrning uppnås (De Haes & Van Grembergen, 2009; Wu m. fl., 2015; Jafarijoo & Joshi, 2024). I förlängningen förstås därför organisationers hantering av skugg-IT i denna studie, som en del av den övergripande IT-styrningen, där graden av etablerade styrningsmekanismer kan påverka hur systematiskt organisationer identifierar, utvärderar och hanterar informella IT-lösningar.

Genom att analysera hur dessa mekanismer är utformade och tillämpas i organisationer blir det därför möjligt att undersöka hur olika former av IT-styrning kan påverka både uppkomsten och hanteringen av skugg-IT. Sammantaget kan skugg-IT utifrån detta perspektiv inte enbart förstås som ett tekniskt fenomen, utan även som ett resultat av hur organisationer strukturerar och implementerar sin IT-styrning.

4 Undersökningsmodell

I tidigare forskning beskrivs hantering av skugg-IT ofta som en process bestående av flera steg, där organisationer först behöver identifiera förekomsten av skugg-IT, därefter utvärdera dess risker och potentiella värde, och slutligen besluta hur fenomenet ska hanteras organisatoriskt (Zimmermann m. fl., 2014). Dessa steg, alltså hur skugg-IT adresseras, kan förstås som organisatoriska aktiviteter som i hög grad påverkas av hur IT-styrningen är utformad.

För att analysera empirin har vi därmed utvecklat en integrerad undersökningsmodell (se tabell 2) där dimensioner relaterat till skugg-IT kombineras med nivåer av IT-styrningens mognad. Modellens vertikala dimension utgår ifrån Van Grembergen m. fl. (2004) IT-styrningsmekanismer (strukturella, processuella och relationella). Den horisontella dimensionen baseras på mognadsnivåer inom IT-styrning, vilka ursprungligen beskrivs i fem nivåer från noll till fem (De Haes & Van Grembergen, 2009, table 2). I denna studie har dessa nivåer komprimerats till tre övergripande kategorier: låg, medel och hög mognad för att möjliggöra en mer överskådlig analys av empirin. Dessa tre nivåer kan övergripande förstås som att IT-styrningsmekanismer med låg mognad motsvarar en obefintlig eller ad hoc-baserad utformning, medel mognad en framväxande eller intuitiv utformning, och hög mognad en etablerad och i förlängningen optimerad utformning. Detta möjliggör en tydligare kategorisering av hur olika mekanismer tar sig uttryck i organisationerna.

Genom att kombinera dessa två perspektiv skapas en matris som gör det möjligt att analysera hur organisationer arbetar med olika aspekter av skugg-IT i relation till graden av IT-styrningsmognad. Klassificeringen av mognadsgrad baseras på hur tydligt och systematiskt utformade IT-styrningsmekanismer är i relation till dessa tre steg (identifiering, hantering och utvärdering av skugg-IT). Denna process grundar sig alltså i att förstå hur olika arbetspraktiker, processer, rutiner och relationer är utformade i relation till skugg-IT, vilket i sin tur sätts i kontext till kontroll kontra flexibilitet. Bedömningen av mognadsnivåer i sin tur baseras inte på enskilda utsagor, utan på en samlad tolkning av respondenternas beskrivningar i relation till studiens teoretiska ramverk.

Tabell 2: Integrerad undersökningsmodell för IT-styrning och hantering av skugg-IT

Adressering av skugg-IT	**Låg mognad**	**Medel**	**Hög**
Strukturella mekanismer			
Processuella mekanismer			
Relationella mekanismer			

5 Metod

För att studera fenomenet skugg-IT, i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet, genom IT-styrningsmekanismer i svenska SMEs har vi valt att tillämpa en kvalitativ ansats. Detta då studien syftar till att uppnå en djupgående och kontextuell förståelse av hur dessa mekanismer tar sig uttryck i praktiken. Detta är förenligt med en kvalitativ ansats, där fokus ligger på att tolka och förstå hur aktörer uppfattar och beskriver fenomen i sitt sammanhang, snarare än att analysera enskilda variabler isolerat (Denscombe, 2018, s. 23-25). Den kvalitativa ansatsen möjliggör även en nyanserad analys av hur teoretiska begrepp inom IT-styrning manifesteras i praktiken. Detta synsätt skiljer sig från kvantitativa metoder, som i huvudsak syftar till att mäta frekvenser, samband eller förekomst av ett fenomen (Denscombe, 2018, s. 345).

För att angripa empirin tillämpas sedan undersökningsmodellen som ett ramverk för oss dels att utforma intervjufrågor och dels att vägleda studiens datainsamling samt för att strukturera och kategorisera empirin utifrån de teman och dimensioner som är centrala för studien. Studien har en huvudsakligen deduktiv ansats där etablerade teorier om IT-styrningsmekanismer används som analytiskt ramverk. Samtidigt möjliggör den kvalitativa metoden en explorativ förståelse av hur dessa mekanismer tar sig uttryck i SME-kontexten. Teoretiska begrepp inom IT-styrning tillämpas som ett analytiskt ramverk för att förstå fenomenet skugg-IT, samtidigt som ansatsen möjliggör en öppenhet för empiriska insikter från kontexten till SMEs.

5.1 Metod för litteratursökning

För att identifiera relevant litteratur genomfördes en strukturerad litteratursökning med fokus på etablerade publikationer inom informationssystem och informatik. Sökningen utfördes primärt i databaserna AIS eLibrary och SpringerLink under perioden Januari–Mars 2026. Sökningen baserades på centrala begrepp kopplade till studiens teoretiska ramverk och forskningsfokus, däribland “IT governance”, “IT management”, “shadow IT”, “shadow systems”, “feral systems”. Dessa sökord valdes för att fånga både formella styrningsperspektiv och informella IT-praktiker. Sökningen inkluderade även kombinationer av ovanstående begrepp tillsammans med termer relaterade till små och medelstora företag, såsom “SMEs”, “small and medium-sized enterprises” och “small firms”. Syftet med detta var att identifiera forskning som specifikt behandlar IT-styrning och skugg-IT i en SME-kontext. Denna avgränsning visade att forskningsfältet till stor del domineras av studier genomförda i större organisationer, vilket resulterade i ett begränsat antal träffar inom SME-kontexten. För att erhålla ett bredare urval kompletterades därför sökningarna med kombinationer av de centrala sökorden utan avgränsning till SMEs. Urvalet av litteratur baserades på relevans i förhållande till studiens syfte, där fokus låg på bidrag som behandlar IT-styrning, skugg-IT samt relationen mellan kontroll och flexibilitet.

Artiklar granskades även utifrån vetenskaplig kvalitet, där peer review utgjorde en viktig indikator. Samtidigt inkluderades vissa icke-peer-reviewade källor som bedömdes vara centrala för forskningsområdet. Ett viktigt komplement för att underbygga inkludering av bidrag utan peer-review, samt för att förstå forskningsfältets struktur, var ResearchRabbit, ett digitalt verktyg för att kartlägga relationer mellan vetenskapliga publikationer genom citeringar, författarskap och relaterade artiklar. Detta möjliggjorde analys av citeringskedjor och relaterad forskning, vilket sammantaget bidrog till att komplettera den initiala sökningen och säkerställa ett mer heltäckande litteratururval. Detta tillvägagångssätt ligger i linje med vad Wohlin (2014) benämner som “backward snowballing”, där relevanta bidrag identifieras genom granskning av tidigare forskning och dess referenskedjor.

5.2 Datainsamlingsmetod

Mot bakgrund av den valda metodologiska ansatsen, samt de argument som Denscombe (2018, s. 20-21) för kring hur metodval bör utgå från vilken typ av material som möjliggör en meningsfull förståelse av det studerade fenomenet, har intervjuer valts som primär datainsamlingsmetod. Det empiriska materialet som genereras genom intervjuerna betraktas inte som objektiv fakta i strikt mening, utan som beskriv-

ningar och tolkningar av hur respondenterna uppfattar, resonerar kring och hanterar skugg-IT inom ramen för sin IT-styrning. Fokus ligger därmed på respondenternas egna erfarenheter och förståelser, vilket även innebär att de bakomliggande antaganden och föreställningar som präglar deras utsagor blir analytiskt relevanta. Detta synsätt ligger i linje med Bacchi och Goodwin (2016, s. 13-25) resonemang om hur problem inte enbart existerar, utan också konstrueras och representeras genom aktörers sätt att tala om dem.

För att komma underfund med dessa har vi mer specifikt valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer. Just semistrukturerade intervjuer möjliggör även en balans mellan struktur och flexibilitet, där en övergripande intervjuguide (se bilaga B) säkerställer att centrala teman berörs, samtidigt som respondenten ges utrymme att utveckla sina svar och ge en större bredd på det område vi ämnar undersöka. Detta är något som Goldkuhl (2019) även menar utgör en form av datagenerering snarare än enbart datainsamling. Denna förmåga att låta datainsamlingen vara dynamisk och potentiellt utvecklas under arbetets gång tillåter oss att fånga insikter som annars begränsas av en standardiserad metod (Denscombe, 2018, s. 231-232). Intervjuguiden har samtidigt utformats med utgångspunkt i de steg som tidigare lyfts av Zimmermann m. fl. (2014), vilket gjort det möjligt att fånga hur skugg-IT identifieras, utvärderas och hanteras i organisationerna. Detta har konkretiserats genom att frågorna strukturerats kring dessa tre övergripande kategorier, där varje del innehåller frågor som syftar till att belysa såväl praktiska tillvägagångssätt som bakomliggande resonemang och som för respondenten skapar en form av tydlighet. Som ett komplement till intervjuerna har även dokumentstudier betraktats och eftersträvats som en potentiell datakälla. I enlighet med Goldkuhl (2019), som framhåller värdet av att kombinera flera datainsamlingsmetoder, kan analys av exempelvis IT-policyer, riktlinjer och andra styrdokument bidra till att sätta respondenternas utsagor i relation till organisationens formella strukturer. Inför detta fanns en medvetenhet om att tillgången till interna dokument kan vara begränsad. Inga sådana dokument har tillgängliggjorts under datainsamlingen, dels på grund av sekretess och dels på grund av avsaknad.

För att säkerställa tillräckliga data för att möjliggöra en adekvat analys och underbygga studiens reliabilitet baserades datainsamlingen på riktmärket om minimum fem timmars intervjumaterial. Denna indikation bygger på omfattningen och de tidsmässiga förutsättningarna för ett examensarbete på kandidatnivå och går även att härleda till studiens kvalitativa ansats i syfte att uppnå tillräckligt djup i relation till att besvara forskningsfrågan. I förlängningen har däremot så många informanter som möjligt eftersökts inom ramen för studiens urvalsstrategi. För att möjliggöra en systematisk insamling av det empiriska materialet ägde samtalen med respondenterna rum via Google Meet där materialet även spelades in genom den inbyggda funktionalitet som finns. Inspelningarna transkriberades därefter med hjälp av Klang AI, vilket effektivt omvandlade inspelningen till text för vidare analys. För att säkerställa korrektheten i de automatiskt transkriberade intervjuerna genomfördes en bakåtkontroll, där delar av ljudinspelningarna jämfördes manuellt med transkriberingen. Detta gav oss möjlighet att verifiera att respondenternas utsagor återges korrekt och att materialet kan användas som en tillförlitlig grund för kodning och analys.

5.3 Urvalsstrategi

För att besvara studiens frågeställning tillämpas en målmedveten urvalsstrategi där deltagande organisationer valts ut baserat på specifika kriterier som bedöms vara centrala för relationen mellan IT-styrning och skugg-IT. Inledningsvis avgränsas studien till svenska SMEs, vilket utgör studiens empiriska kontext. I linje med Europeiska unionens definition avses här företag med upp till 250 anställda samt en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro eller balansomslutning på högst 43 miljoner euro (EUR-Lex, uå). I urvalet har även en viss bredd kopplat till branschtillhörighet eftersträvats i syfte att försöka stärka studiens överförbarhet. Urvalet avgränsas vidare till att omfatta företag som hanterar känsliga data, och att de besitter ett affärskritiskt beroende av IT. Bedömningen av huruvida företagens verksamhet omfattar hantering av personuppgifter eller andra typer av känslig information baseras på EU:s dataskyddsregelverk (EUR-Lex, 2022). Mot avgränsningen av företag där IT-system utgör en affärskritisk del av organisationens operativa eller affärsmässiga funktioner, utgår studien från IBM:s beskrivning av “mission-critical applications”, det vill säga system som måste fungera för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet och upprätthålla kontinuitet (Flinders & Smalley, u.å.). Som en följd av denna avgränsning blir studien särskilt relevant för att undersöka skugg-IT:s påverkan i sammanhang där IT är kritiskt för verksamheten. I sådana organisationer kan icke-auktoriserade IT-lösningar leda till

mer omfattande konsekvenser jämfört med företag där IT inte är lika centralt. Detta skapar förutsättningar för att analysera hur skugg-IT adresseras och hanteras i organisationer där IT utgör en central del av verksamheten.

Mot denna bakgrund har studien i första hand riktat sig till respondenter i ledande IT-roller, såsom IT-chefer eller motsvarande befattningar. Dessa roller har bedömts att ha en central överblick över organisationens IT-miljö samt ansvar för frågor relaterade till IT-styrning, vilket gör dem till särskilt relevanta respondenter för att belysa hur skugg-IT uppstår och hanteras i praktiken. I de fall där en sådan funktion saknas har företagets VD istället valts som respondent. Detta motiveras av att ansvaret för strategiska beslut, inklusive övergripande IT-relaterade frågor, ofta direkt ligger hos företagsledningen. VD:n kan därmed bidra med ett övergripande perspektiv på hur organisationen förhåller sig till IT-styrning och adressering av skugg-IT.

5.4 Presentation av fallen

De deltagande organisationerna utgörs av fem svenska små och medelstora företag verksamma inom en variation av branscher, men samtliga med ett betydande beroende av IT i sin operativa verksamhet. Bland organisationerna återfinns variation i både storlek och organisatorisk uppbyggnad, vilket bidrar till en bredare förståelse för hur IT-styrning och skugg-IT tar sig uttryck i olika verksamhetskontexter. Tabell 3 ger en översikt över de deltagande organisationerna, respondenternas roller samt intervjuernas längd.

Tabell 3: Respondentöversikt

Organisation	Bransch	Roll	Intervjutid	Datum
Tech-startupen	Mode	Co-CEO & CTO	67 min	2026-03-30
Konsultbolaget	Konsultverksamhet	CEO	67 min	2026-04-01
Vårdhemmet	HVB-hem	CEO	42 min	2026-03-20
Bokföringsbyrån	Redovisning	CEO	54 min	2026-04-15
Låneförmedlaren	Finans	CTO	69 min	2026-03-26

Bland organisationerna återfinns tech-startupen, en startup inom modebranschen som via sin digitala plattform ger användare möjlighet att prova kläder virtuellt, upptäcka personligt anpassat innehåll och skapa kreativa samlingar. Företaget nyttjar därav den digitala tekniken för att främja hållbarhet genom sina produkter och tjänster, med målet att minska spill och returhantering i modebranschen. Organisationen är studiens minsta med cirka 10 medarbetare och präglas av en platt struktur där innovation och hastighet är uttalade centrala drivkrafter.

I kontrast till detta återfinns konsultbolaget, vilket är studentdrivet och verksamt inom områden som marknadsföring, strategi och mjukvaruutveckling. Med cirka 40 verksamma konsulter och en ledningsgrupp som arbetar på deltid utgör organisationen en unik kontext där personalomsättningen är naturligt hög och behovet av effektiv kunskapsöverföring är kritiskt. Verksamheten bygger på att agera bro mellan akademi och näringsliv, vilket ställer krav på en IT-miljö som gör det enkelt att dokumentera och dela kunskap, så att projekten kan fortsätta smidigt när personalen byts ut ofta.

Efter det studentdrivna konsultbolaget följer vårdhemmet, som bedriver en HVB-verksamhet (Hem för vård eller boende) för barn och ungdomar med cirka 30 anställda fördelade på två geografiska platser. Till skillnad från de tidigare organisationerna verkar företaget i en miljö med strikta legala krav på dokumentation och hantering av mycket känsliga personuppgifter. Här är IT-miljön främst ett verktyg för att säkerställa regelefterlevnad och god vård, där bristande kontroll över informationsflöden kan få direkta etiska och juridiska konsekvenser.

I likhet med vårdhemmet återfinns bokföringsbyrån, som också i hög grad verkar i en miljö präglad av höga krav på noggrannhet, regelefterlevnad och hantering av känslig ekonomisk information. Organisationen är en mindre redovisningsverksamhet med cirka fem anställda och arbetar med redovisningstjänster och ekonomiadministration för sina kunder. Verksamheten är beroende av digitala system för

bokföring, dokumentation och kundhantering, vilket gör den digitala tekniken central för att kunna genomföra och leverera sina tjänster på ett effektivt sätt.

Slutligen återfinns låneförmedlaren, verksam inom den finansiella sektorn med fokus på låne- och försäkringsförmedling. Med cirka 80 anställda är det studiens största organisation. Företaget befinner sig i en tillväxtfas i samband med att den regulatoriska strukturen i branschen förändras, vilket ställer särskilda krav på IT-styrningen. Med ett hundratals systemintegrationer och en verksamhet helt beroende av digital kundbearbetning representerar låneförmedlaren den mest komplexa IT-miljön i studien.

5.5 Analys av data

För analys av det empiriska materialet tillämpades tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006). Metoden innebär en systematisk process där transkriberade intervjuer kodas för att identifiera och analysera återkommande mönster i datan. Tematisering möjliggör därigenom att identifiera centrala fokusområden och utveckla analytiska insikter som går bortom enskilda utsagor (Backman, 2009). Analysen har en huvudsakligen deduktiv ansats och kodningen utgick från studiens teoretiska ramverk, där IT-styrningsmekanismerna (strukturella, processuella och relationella) användes som analytiska kategorier. Detta möjliggjorde en teoristyrd analys av hur IT-styrning tar sig uttryck i organisationerna. Samtidigt har en analytisk öppenhet upprätthållits för empiriskt framväxande teman, vilket bedömts nödvändigt då SMEs i denna kontext är relativt outforskat. Detta möjliggjorde att nyanser och variationer som inte fullt ut fångas av det teoretiska ramverket kunde identifieras.

Kodningsprocessen genomfördes iterativt i NVivo. I enlighet med den sexstegsprocess Braun och Clarke (2006) föreslår skapades inledningsvis (steg 1–2) en övergripande förståelse för materialet genom noggrann genomgång och initial kodning. Därefter (steg 3–4) identifierades teman genom att koder successivt grupperades och abstraherades till mer övergripande mönster. I denna fas utvecklades även en tematisk struktur som tydliggjorde relationer mellan teman och eventuella subteman. I de avslutande stegen (steg 5–6) granskades, definierades och namngavs teman för att säkerställa analytisk precision och intern koherens. Slutligen användes dessa teman som grund för att utveckla ett analytiskt narrativ som går bortom beskrivning och möjliggör tolkning av vilken roll IT-styrningsmekanismer, i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet, spelar i hanteringen av skugg-IT i svenska SMEs.

5.6 Validitet och reliabilitet

Bedömningen av kvalitet i kvalitativ forskning skiljer sig från en kvantitativ ansats, då det inte är lika enkelt att tillämpa traditionella mått på validitet och reliabilitet menar Denscombe (2018, s. 349–355). Detta grundas i att data utgörs av ord och tolkningar snarare än siffror, att datainsamlingen sker i naturliga sammanhang med begränsad kontroll över variabler samt att analysen är mer flexibel och tolkande, vilket härlett till författarens betoning på att kvalitativ forskning istället bör förstås utifrån begreppet trovärdighet (trustworthiness).

Inom begreppet trustworthiness återfinns validitet, men där en distinktion görs mellan intern (“credibility”) och extern (“transferability”) validitet. Intern validitet avser i vilken utsträckning resultaten kan anses spegla det empiriska materialet på ett rättvisande sätt, medan extern validitet handlar om i vilken grad resultaten kan generaliseras. I kvalitativ forskning är det, som tidigare nämnts, inte möjligt att fastställa en absolut “sanning”, men det finns tillvägagångssätt som kan stärka trovärdigheten i tolkningarna. I denna studie har detta beaktats genom att arbeta nära empirin genom hela analysprocessen. Den tematiska analysen har genomförts iterativt, där kodning och tematisering kontinuerligt relateras tillbaka till de transkriberade intervjuerna. Detta innebär att de teman som presenteras inte enbart är teoretiskt drivna, utan också förankrade i respondenternas utsagor. På så sätt säkerställs att analysen är grundad i datan snarare än i förutfattade antaganden. Vidare har trovärdigheten stärkts genom att flera respondenter från olika organisationer inkluderats, vilket möjliggör en jämförelse av utsagor och identifiering av återkommande mönster. Även om studien inte explicit tillämpar respondentvalidering, har intervjusituationen i sig präglats av en dialog där respondenter haft möjlighet att utveckla och förtydliga sina resonemang, vilket minskar risken för missförstånd i tolkningen.

När det kommer till den externa validiteten i kvalitativ forskning finns det vedertagna svårigheter kopplat till att antyda applicerbarhet eller sannolikhet att de empiriska fynden uppstår i andra kontexter. Detta är nära associerat med ett naturligt mindre urval och val av instrument, som en följd av att tillämpa en kvalitativ ansats. För att stärka den externa validiteten i denna kontext är det därmed viktigt att ge en tillräckligt "tjock" beskrivning av forskningsfallen. Detta möjliggör i sin tur för läsaren att kunna bedöma om resultatet av studien är relevant i andra kontexter. För att säkerställa detta har vi dels genom vår urvalsstrategi valt att rikta in oss på SMEs som hör hemma i olika branscher. Mot bakgrund av detta får vi således en bra grund att stå på för att uppnå extern validitet. Vidare så har vi valt att rikta in oss på informanter inom företagen som sitter i positioner med mycket övergripande kunskap om både den operativa verksamheten och styrningsrelaterade frågor. Således har vi kunnat utvinna omfattande och väsentlig information kopplat till att besvara vår forskningsfråga och ge en så precis beskrivning av fallen som möjligt. Hade dessa informanter istället varit medarbetare ute i organisationerna, det vill säga inte i lednings-eller chefsroller, hade vi potentiellt kunnat utvinna mer information kopplat till användningen av skugg-IT. Med detta skulle vi eventuellt kunna ge en mer precis beskrivning av hur den upplevda spänningen mellan kontroll och flexibilitet faktiskt tar sig uttryck i relation till skugg-IT. Detta överskrider däremot studiens fokus då vi avser att undersöka utformningen av IT-styrningsmekanismer, något som bedöms lämpligast besvaras av befattningshavare av lednings- eller chefsroller då dessa ofta har förståelse för upprinnelsen till organiseringen.

Reliabilitet i kvalitativ forskning är nära associerat med huruvida man skulle kunna uppnå samma resultat om undersökningen genomfördes av någon annan. Detta flyttar fokus från att i första hand betrakta forskningsinstrumentet till att avhandla hur pålitlig undersökningen faktiskt är. I praktiken blir transparens här ett viktigt mått i relation till hur forskningen genomförts. I denna studie säkerställer vi reliabilitet genom att dels förankra vårt teoretiska ramverk i centrala litteratur- och teoribidrag på området. Genom att utforma vår undersökningsmodell baserat på detta ges ett adekvat ramverk att tolka empirin inom vilket stärker reproducerbarhet.

Sist betonar författaren även objektivitet (confirmability) som en aspekt av studiens kvalitet, vilket i kvalitativ forskning avser i vilken utsträckning forskaren har kunnat förhålla sig neutral i insamling och analys av data, samt undvika att egna värderingar, erfarenheter eller förförståelse otillbörligt påverkar tolkningen av resultatet. I denna studie har detta hanteras genom en medveten strävan att arbeta nära empirin och låta tolkningarna växa fram i ett iterativt samspel mellan data och teori, snarare än att på förhand styra analysen i en given riktning. I analysprocessen har tolkningar löpande relateras tillbaka till materialet för att säkerställa att de tolkningar som gjort faktiskt stöds av empirin, snarare än på förutfattade meningar. Samtidigt är det viktigt att erkänna att forskarens tolkning alltid utgör en del av analysen, vilket innebär att fullständig objektivitet inte är möjlig. Genom att eftersträva en transparens i metodval och analytiska steg, samt genom att förankra tolkningar i konkreta exempel från empirin, strävas studien dock efter att säkerställa att dess slutsatser i så hög utsträckning som möjligt vilar på data snarare än på forskarens egna antaganden.

5.7 Forskningsetik

Genomförandet av denna studie förutsätter ett antal forskningsetiska överväganden, vilka blir särskilt framträdande i hanteringen av intervjudata och respondenternas medverkan. Denscombe (2018, s. 22–23) beskriver forskningsetik som ställningstagande för att säkerställa att forskningen bedrivs på ett sätt som inte ämnar att skada eller underminera enskilda individer eller grupper. Dock beskrivs det även hur forskning motiverad av goda intentioner inte undkommer risken att ålägga skada för berörda eller allmänheten i stort. Därmed krävs det i vårt fall att beakta riskerna kopplat till empirin avsett till frågor som säkerhet, integritet och regelefterlevnad.

Vi har i vår studie ett intresse att undersöka skugg-IT i kontexter för svenska SMEs som behandlar data som skulle kunna klassas som känsliga i olika utsträckning. Detta eftersom riskerna kopplade till skugg-IT är förhöjda i denna kontext och således är det av större vikt för dessa organisationer att adressera och hantera fenomenet. Detta skulle potentiellt kunna utgöra forskning med förhöjd risk enligt Denscombe (2018, s. 24), då vi skulle kunna komma i kontakt med information som beskriver karaktären av data som exponeras i skuggsystem. Här kan det uppstå en forskningsetisk utmaning i hur vi väljer att representera denna data för att skapa värde och ge tillräckligt med kontext i vår studie. Detta samtidigt som

vi inte riskerar att skada respondenternas, eller någon annan som omfattas, integritet eller säkerhet. Ett ytterligare exempel på ett forskningsetiskt ställningstagande framkommer genom kartläggandet av organisationernas IT-landskap. Genom hur IT- och verksamhetsledare återger information om hur deras data hanteras genom olika interna och externa processer skapas ett utrymme, vilket ur ett säkerhetsperspektiv, skulle kunna innebära en risk för organisationen. Här behöver vi tillräckligt med data för att kunna förstå organisationernas IT-miljö och hur skugg-IT adresseras, samtidigt som vi vill minimera risken, att om möjligt, exponera IT-strukturer i alltför stor utsträckning.

Dessa forskningsetiska utmaningar är tydliga representationer av vanligt förekommande dilemman som vi som författare behöver adressera. Som beskrivet ovan, handlar det i stora drag om att väga graden av maskering för att erbjuda tillräckligt skydd till respondenterna, samtidigt som man inte gör komprimerande avkall på empirins kvalitet. Det blir därav en viktig balansgång mellan forskningsvärde och etiska risker. Ett tydligt steg för att underbygga denna utmaning är att tydliggöra de premisser och förutsättningar respondenterna deltar i studien på. Detta innebär även att informera respondenterna om deras rättigheter samt erbjuda möjligheten att granska vårt material. Sammantaget belyser detta några av de forskningsetiska utmaningar vi kan tänkas stå inför.

5.8 AI

Under arbetet med denna studie har generativa AI-verktyg, såsom ChatGPT, använts som ett stöd i delar av forskningsprocessen. I uppstartsfasen har dessa verktyg främst nyttjats för att diskutera och pröva idéer kopplade till forskningsområde, förfining av forskningsfråga samt strukturering av arbetets disposition. Vidare har AI använts som ett språkligt stöd i skrivprocessen, exempelvis för att föreslå alternativa formuleringar, förbättra den akademiska språknivån samt bidra till en mer sammanhängande och tydlig argumentation. I vissa fall har verktygen även använts för att underlätta förståelsen av engelskspråkig litteratur genom enklare översättningar och förklaringar av begrepp.

AI har därmed främst bidragit till ökad effektivitet i arbetsprocessen, vilket har möjliggjort ett mer fokuserat arbete med forskningsfrågan inom den begränsade tidsramen. Detta har gjort det möjligt att bearbeta empirin och ta del av ett större forskningsunderlag än vad som annars hade varit möjligt, vilket har bidragit till en bredare förståelse av forskningsområdet. Samtidigt innebär denna effektivisering en avvägning, då möjligheten att snabbt skapa sig en överblick också kan ha skett på bekostnad av ett mer fördjupat arbete med enskilda studier.

6 Resultat

I detta avsnitt presenteras resultaten från de studerade organisationerna med utgångspunkt i de tre IT-styrningsmekanismerna: strukturella, processuella och relationella. För varje organisation analyseras hur dessa mekanismer tar sig uttryck i praktiken, samt vilken mognadsgrad de uppvisar i relation till hur organisationerna adresserar skugg-IT. Detta sätts i sin tur i kontext till hur organisationerna positionerar sig i spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet.

För tech-startupen går det att utläsa en begränsad mognad i de strukturella mekanismerna, vilket framför allt tar sig uttryck i avsaknaden av formaliserade roller och tydliga riktlinjer för IT-användning. Organisationen präglas samtidigt av en medvetet platt struktur, vilken respondenten beskriver som "så icke-hierarkisk som möjligt och så flat det bara kan", där kontrollen över systemval i hög grad decentraliseras till medarbetarna. Även de processuella mekanismerna framstår som outvecklade, då införandet och användningen av IT-lösningar sker helt utan rutiner för godkännande, uppföljning eller dokumentation. Istället initieras de ofta ad hoc genom förslag i gemensamma kommunikationskanaler och bedöms främst utifrån upplevd nytta i det dagliga arbetet. Införandet präglas därmed av en tydlig "trial and error"-logik där verktyg testas pragmatiskt och, som respondenten uttrycker det, "funkar det inte, ja men stäng av det". Detta speglar organisationens riskacceptans där potentiella effektivitetsvinster väger tyngre än formell kontroll, en logik som VDn uttrycker som "high risk, high reward" och som kan råda fram tills "det verkligen behöver standardiseras". Samtidigt framträder de relationella mekanismerna som centrala i styrningen, där tillit utgör en grundläggande förutsättning, vilket illustreras genom uttalandet att "man får på något sätt hoppas på att alla är vettiga människor". Denna tillit samspelar med en öppen kommunikationskultur, där hög grad av kunskapsdelning används för att skapa samordning och stödja en flexibel anpassning av IT-användningen. Den öppna kommunikationen kan vidare utläsas i respondentens utsaga att "vem som helst känner att de kan komma med tips och idéer", oberoende av formell roll. Utformandet av dessa mekanismer kan även avspeglas i organisationens förhållningssätt till skugg-IT, där informella IT-lösningar välkomnas och uppmuntras genom en relativt öppen approach.

Konsultbolaget uppvisar en liknande öppenhet gentemot skugg-IT, men kännetecknas samtidigt av ett mer uttalat behov av kontroll i IT-användningen jämfört med föregående fall. Resultatet uppvisar en högre mognad i de strukturella mekanismerna, vilket tar sig uttryck i en tydligare ansvarsfördelning och organisationsstruktur, men trots detta finns det fortfarande en avsaknad av tydligt IT-ansvar. Detta kompletteras sedan med etablerade riktlinjer och policys, såsom AI- och GDPR-relaterade styrdokument samt rutiner kopplade till on- och offboarding, vilket bidrar till en viss grad av standardisering i en annars flexibel organisationsmiljö. De processuella mekanismerna framstår som mindre utvecklade avseende kontinuerlig och systematisk styrning, men mer etablerade än i tech-startupen, då vissa beslut rörande IT-system och digitala verktyg föregås av dialog och informella utvärderingar inom projektgrupper eller ledningen. De relationella mekanismerna är dock fortsatt centrala och relativt starka, vilket yttrar sig i en kultur präglad av nära samarbete mellan konsulter, managers och ledning samt en hög grad av tillit mellan de anställda. Respondenten återger hur "know how" utgör en viktig del i deras arbete med användardrivna initiativ kopplade till IT. Detta återspeglar de relationella aspekterna av hur organisationen huvudsakligen adresserar skugg-IT och belyser samtidigt hur processuella mekanismer får en sekundär mening.

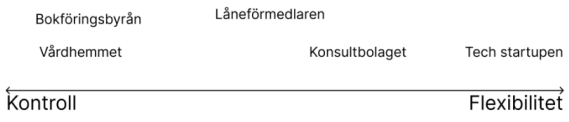
När det kommer till vårdhemmet präglas det framför allt av starka strukturella mekanismer i form av ett centraliserat beslutsfattande. En individ har det övergripande ansvaret för både verksamhets- och IT-relaterade frågor, vilket innebär att både strategiska och operativa beslut samlas hos samma person och skapar en tydligt koncentrerad men samtidigt individberoende styrning. Respondenten återger hur IT-initiativ och tekniskt underhåll sker lösningsorienterat och dessa processer beskrivs genom citatet "Sen vet jag inte riktigt vad jag ska fråga efter. Men ja, jag försöker bara hitta lösningar". Denna centralisering kring en individ påverkar även organisationens syn på skugg-IT, vilket återspeglas i de svagt utvecklade processuella mekanismerna. Det framkommer genom avsaknaden, utöver det grundliga, av formaliserade och dokumenterade processer för hantering av IT-relaterade frågor, såsom överblick över systemanvändning, utvärdering av nya lösningar och hantering av avvikelser. Ytterligare strukturering och dokumentation tycks alltså inte prioriteras, vilket uttrycks konkret hur respondenten återger att detta "inte ligger på min prioriteringslista". Dessa frågor hanteras istället informellt och situationsbaserat, där beslut främst grundas på individuell bedömning med fokus på funktionalitet och sekretess, även om vissa rutiner finns inbyggda i verksamheten utan att vara övergripande standardiserade eller dokumen-

terade. De relationella mekanismerna framstår också till viss del vara begränsade, då kommunikationen kring IT-relaterade frågor och gemensamt beslutsfattande är låg. Även om en viss informell dialog förekommer, väger den strukturella närheten i verksamheten upp en del och bidrar till en grundläggande förståelse mellan ledning och operativ verksamhet.

En liknande hierarkisk struktur återfinns hos bokföringsbyrån, där de strukturella mekanismerna präglas av ett centraliserat beslutsfattande, vilket fångas ur respondentens beskrivning av rollen som en "ensam härskare". Här har VDn det övergripande ansvaret för verksamheten och fattar beslut kring införandet av nya system och verktyg. Samtidigt är IT-miljön i stor utsträckning styrd av en extern IT-partner som ansvarar för drift, uppdateringar och teknisk infrastruktur. Denna aktör kontrollerar även vilka förändringar som kan genomföras i systemet, vilket innebär att möjligheten att installera eller modifiera IT-lösningar är begränsad inom organisationen. Denna organisering kan till stor del förstås utifrån de regulatoriska kraven som präglar verksamheten, vilket också sätter ramarna för hur IT-relaterade processer utformas i praktiken. De processuella mekanismerna framstår som begränsade internt, då det saknas tydligt dokumenterade rutiner för hur nya system ska identifieras, utvärderas och hanteras, vilket istället beskrivs som något som "ligger mer i mitt huvud" snarare än i formaliserade strukturer. Istället hanteras en stor del av det löpande IT-arbetet av den externa partnern, vilket innebär att centrala processer sker utanför organisationens direkta insyn och i hög grad bygger på tillit och de avtal som upprättats. Detta påverkar i sin tur de relationella mekanismerna, som internt är mindre framträdande då IT-relaterade frågor sällan diskuteras gemensamt och initiativ från medarbetare är begränsade, medan relationen till den externa IT-partnern är mer central och därav präglas av kontinuerlig dialog och återkommande kontakt. Respondentens syn på att skugg-IT bör begränsas framkommer dels genom de organisatoriska behov av kontroll och regelefterlevnad samt stärks av uttalandet: "Men med min kunskap så finns det inte så himla mycket att ladda ner på datorn som skulle förenkla vårt mer än det vi har i dag".

Hos låneförmedlaren framträder en IT-styrning präglad av en relativt decentraliserad ansvarsfördelning, där de olika avdelningarna har stor autonomi i val av system och verktyg. Samtidigt har IT- och compliancefunktioner det slutgiltiga inflytandet vid utvärdering av system och i takt med ökade krav på kontroll och regelefterlevnad intar dessa funktioner en alltmer central roll i en mer samordnad styrning. Detta medvetna utformande av organisationen grundas i en medvetenhet i skugg-IT:s för- och nackdelar, vilket framträder i respondentens beskrivning av skugg-IT som både "innovation" och "risk", och indikerar därmed en hög medvetenhet. Företaget resonerar uttalat kring balansen mellan kontroll och flexibilitet vilket föranlett utformandet av IT-styrningsmekanismer som decentralisering för att främja innovationsvinster, samtidigt som nödvändig kontroll erhålls genom yttersta beslutsrätter. De processuella mekanismerna framstår även de som relativt välutvecklade och formaliserade, med etablerade policys, klassificeringsmodeller och upphandlingsprocesser som styr hanteringen av IT. Respondenten beskriver dock att detta inte alltid varit fallet, utan att det under de första nio till tio åren i stället präglades av "väldigt mycket magkänsla", vilket illustrerar en utveckling i samband med tillväxt. De relationella mekanismerna framstår som starka, där en öppen dialog, hög tillit och ett uttalat "enablement"-fokus bidrar till ett nära samarbete mellan IT och verksamhet. Denna dialog och fokus på möjliggörande beskrivs genom hur respondenten återger hur närmanden kopplat till IT-initiativ tenderar att se ut som: "Tjena, vi skulle vilja sätta upp det här. Hur gör vi?". Sammantaget beskriver respondenten hur hanteringen av skugg-IT är utformad genom hur det "inte funnits en officiell process, men det har funnits en fungerande process".

Sammantaget har organisationernas IT-styrningsmekanismer kartlagts utifrån den integrerade undersökningsmodellen i avsnitt 4 (se tabell 4), vilket har möjliggjort en visuell klassificering av mognadsgrad för respektive mekanism. Vidare har organisationerna positionerats utifrån sin balans mellan kontroll och flexibilitet i IT-styrningen (se figur 1), vilket ger en samlad bild av hur olika konfigurationer av IT-styrningsmekanismer ger upphov till skilda logiker i hanteringen av skugg-IT.



Figur 2: Kartläggning av respondenter i relation till krav på kontroll kontra flexibilitet i IT-styrningen

Tabell 4: Resultat - Integrerad undersökningsmodell för IT-styrning och hantering och skugg-IT.

Dimensioner	**Låg mognad**	**Medel**	**Hög**
Strukturella mekanismer	*Tech-startup*	*Konsultbolaget*	*Vårdhemmet*, *Låneförmedlaren*, *Bokföringsbyrån*
Processuella mekanismer	*Tech-startup*, *Vårdhemmet*	*Konsultbolaget*, *Bokföringsbyrån*	*Låneförmedlaren*
Relationella mekanismer	*Bokföringsbyrån*	*Vårdhemmet*	*Tech-startup*, *Låneförmedlaren*, *Konsultbolaget*

7 Analys och Diskussion

7.1 Analys

I analysen har kodat material, i enlighet med den sex-stegsprocess Braun och Clarke (2006) beskriver, analyserats och syntetiserats till tre övergripande teman. Här tillämpas genomgående det teoretiska tolkningsramverk (se bilaga A), med utgångspunkt i tidigare forskning, för att analysera hur variationer i IT-styrningens mognad i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet formar uppkomsten och hanteringen av skugg-IT i empirin.

7.1.1 Tillit som substitut för formella processer

Ett framträdande tema i empirin är hur tillit och informella relationer i stor utsträckning fungerar som ett substitut för formella styrningsmekanismer i svenska SMEs. Detta tar sig uttryck genom att relationella mekanismer, såsom nära kommunikation och kontinuerlig dialog mellan medarbetare och ledning, ges en central roll i hanteringen av IT-relaterade frågor. Detta stöds även av tidigare forskning som framhåller relationella mekanismers betydelse för att skapa värde och samstämmighet mellan IT och verksamhet (Jafarijoo & Joshi, 2024). I flera av de studerade organisationerna uppmuntras medarbetarna att själva identifiera och testa nya IT-verktyg, där dialog snarare än formella processer används för att lyfta dessa initiativ. Den närhet som återfinns i organisationerna möjliggör även en hög grad av flexibilitet och snabb anpassning till verksamhetens behov (Huang m. fl., 2006; Binzer m. fl., 2024). Samtidigt framkommer det att dessa praktiker mer sällan är formaliserade eller systematiskt strukturerade, vilket innebär att de i hög grad blir beroende av enskilda individers kunskap och därmed kan vara svåra att sprida och skala inom organisationen (Nonaka, 1994). Detta illustreras starkast genom det så kallade ”hit-by-a-bus“-scenariot (Behrens, 2009). Detta scenario beskriver en kritisk situation där verksamhetsprocesser plötsligt hotas för att de nyckelindivider som byggt, förstår och driver systemet lämnar organisationen. Utan formaliserade stödfunktioner och processer förblir systemet isolerat och starkt beroende av sin skapare. En konkretisering återfinns hos konsultbolaget, där beroendet av individbaserad kunskap fick påtagliga organisatoriska konsekvenser. När respondenten tillträdde som VD framkom det att det befintliga CRM-systemet i praktiken var starkt knutet till enskilda individers kunskap och arbetssätt, snarare än till formaliserade processer eller dokumentation. När denna kunskap försvann i samband med den höga personalomsättningen blev systemet svårt att använda och förvalta, vilket i praktiken tvingade organisationen att ersätta det i sin helhet.

Detta kan förstås som ett uttryck för en relativt hög mognad i relationella mekanismer, men en lägre mognad i strukturella och processuella mekanismer. Tilliten fungerar därmed som en informell styrningsform som delvis ersätter formella kontrollstrukturer (De Haes & Van Grembergen, 2009). Som en vidareutveckling av detta resonemang framhåller forskning om SMEs att tillit i sig inte är tillräckligt, utan behöver kompletteras med ett aktivt engagemang från ledningen samt tydlig kommunikation kring IT-relaterade beslut och arbetssätt (Huang m. fl., 2006). Detta indikerar att även i kontexter där relationella mekanismer är framträdande, kvarstår ett behov av en viss struktur för att säkerställa en mer konsekvent och effektiv IT-användning. I relation till skugg-IT innebär detta ofta att informella lösningar i högre grad accepteras eller förbises, snarare än systematiskt identifieras och hanteras (György m. fl., 2012). Tillit bidrar således till flexibilitet, men kan samtidigt minska organisationens överblick över vilka IT-lösningar som används i praktiken. Likaså, i kontexter där relationella mekanismer är mindre utvecklade, kan avsaknaden riskera att underminera hur väl IT-styrningen lyckas uppnå samstämmighet (De Haes & Van Grembergen, 2009; Preston & Karahanna, 2009). Även fast hög mognad i strukturella mekanismer underbygger tydlighet i beslutsrätter och ansvar, och således kan främja förmågan att systematiskt hantera skugg-IT, finns det en risk att en alltför rigid styrning utan tillräcklig dialog och kommunikation föranleder att skugg-IT uppstår mer informellt och undandraget från den formella organisationen (György m. fl., 2012; Furstenau m. fl., 2017). När skugg-IT förblir i skuggorna, går det att, med bakgrund mot Kopper m. fl. (2018), förstå problematiken i att försöka styra något som man inte vet finns. I förlängningen riskerar därmed denna form av skugg-IT att utvecklas till potentiellt skadliga lösningar, i linje med Behrens (2009).

7.1.2 Teknologisk kompetens och organisatorisk kontext i IT-styrningens utformning

Ett annat framträdande tema i analysen rör hur variationen i teknologisk kompetens inom organisationerna samverkar med organisatorisk kontext i utformningen av IT-styrning och uppkomsten av skugg-IT. Empirin indikerar att graden av teknologisk kunskap bland medarbetare påverkar hur IT-relaterade beslut fattas och vilka styrningsmekanismer som blir framträdande, men att detta samband inte är entydigt utan formas av faktorer såsom branschkrav, risknivå och organisatoriska förutsättningar.

I linje med Chua m. fl. (2014) visar resultaten att en begränsad teknologisk kompetens kan försvaga det operativa IT-arbetet och därigenom påverka hur IT-styrning utformas. Samtidigt indikerar empirin att detta ofta sammanfaller med kontexter där krav på kontroll och regelefterlevnad är särskilt framträdande. Detta blir tydligt i fallet med vårdhemmet och bokföringsbyrån, där IT-relaterade beslut i hög grad centraliseras. Denna centralisering kan därmed inte enbart förstås som en konsekvens av begränsad teknologisk kompetens, utan även som en respons på organisatoriska krav kopplade till hantering av känslig information och regulatoriska ramverk. I sådana kontexter blir kontroll inte enbart ett styrmedel, utan en nödvändig förutsättning för att säkerställa korrekt och säker användning av IT. Detta ligger i linje med Györy m. fl. (2012), som visar hur IT-styrning i hårt reglerade branscher i högre grad präglas av ett instrumentellt synsätt, där avvikelser och informella lösningar begränsas av institutionella krav.

I kontrast visar empirin att organisationer med hög teknologisk kompetens, såsom tech-startupen och konsultbolaget, i större utsträckning förlitar sig på relationella mekanismer. Samtidigt indikerar resultaten att denna utformning inte enbart är en funktion av teknologisk kompetens, utan även av organisatoriska förutsättningar såsom lägre grad av regulatoriska krav, mindre formalisering och en högre tolerans för risk. I dessa kontexter möjliggör kombinationen av teknologisk kompetens och organisatorisk flexibilitet en IT-styrning där tillit, informell kommunikation och distribuerat beslutsfattande blir centrala styrmedel. Detta kan förstås genom Tiwana och Kim (2015) resonemang om att IT-styrning blir effektiv först när beslutsrättigheter sammanfaller med relevant kunskap, vilket i dessa fall möjliggör en snabbare och mer verksamhetsnära anpassning av IT.

Samtidigt framträder i empirin att hög teknologisk kompetens inte nödvändigtvis sammanfaller med en lägre förekomst av skugg-IT. I flera fall uppvisar tekniskt kompetenta medarbetare en hög förmåga att identifiera, implementera och använda egna lösningar utanför de formella strukturerna. Dessa lösningar motiveras ofta utifrån behov av effektivitet i det dagliga arbetet och sker, i likhet med Haag och Eckhardt (2024), genom medvetna avvägningar snarare än okunskap. Detta kan även kopplas till hur sådana initiativ stärker användarnas handlingsutrymme i organisationen (Furstenau m. fl., 2017).

I detta sammanhang blir det även relevant att förstå skugg-IT utifrån distinktionen mellan öppen (overt) och dold (covert) användning (Klotz m. fl., 2019). Empirin indikerar att de lösningar som utvecklas inom organisationer som decentraliserat beslutsrätt till medarbetare med både teknisk förståelse och verksamhetsinsikt, inte entydigt kan klassificeras som dolda. Snarare rör de sig i ett gränsland där de är kända i verksamheten och i vissa fall implicit accepterade. Detta suddar i sin tur ut gränsen mellan skugg-IT och verksamhetsstyrd IT (Kopper m. fl., 2018). Sammantaget indikerar resultaten att organisatorisk kontext inte ensamt förklarar utformningen av IT-styrning eller uppkomsten av skugg-IT, utan dess betydelse formas i samspel med teknologisk kompetens. Denna förståelse i samband med faktorer såsom regulatoriska krav, riskexponering och organisatorisk struktur påverkar därmed hur styrningsmekanismer kombineras och tillämpas i praktiken.

7.1.3 Behovet av samspel i IT-styrningen vid hantering av skugg-IT

Relationella mekanismer har, som nämnt, genomgående visat sig vara relativt välutvecklade i empirin. Dessa mekanismer kan förstås i linje med hur forskningen behandlar sociala dimensioner som en grundpelare i att underbygga samstämmighet och i förlängningen affärsprestation (Reich & Benbasat, 2000; Preston & Karahanna, 2009; Wu m. fl., 2015). Däremot förutsätter detta också ett holistiskt samspel mellan olika delar, mekanismer, i IT-styrningen. Att samordna kring dokument bidrar inte enbart till reducera risker kopplat till skugg-IT i en alltför flexibel IT-styrning, men också till att förebygga att kunskapsdelning och kommunikation inte fallerar om IT-landskapet blir alltför fragmenterad (Kopper m. fl., 2018). När medarbetare använder skilda IT-verktyg, och tar egna initiativ kopplat till att använda

system, finns det en vedertagen uppsida kopplat till användarinnovation, men även risker att man inte nyttjar befintliga system fullt ut. Detta är även något som Huber m. fl. (2017) menar kan skapa redundans och komplexitet i IT-landskapet.

I empirin går det att skönja en gemensam inställning till processer bland SMEs där man ofta avfärdar behovet av formalisering i relation till den skala man opererar inom. I vissa fall hänvisar man till att detta behov kommer att öka i samband med tillväxt, och i andra fall avfärdar man behovet inom IT-styrningens nuvarande tidshorisont. Detta kommer till uttryck i flera fall i empirin, där respondenterna återger hur mer formaliserade arbetssätt beskrivs redundanta i deras kontext, vilket illustrerar hur organisationens storlek och verksamhetslogik används som argument för att avstå den formen av styrningsmekanismer. Tidigare forskning visar dock att även relativt enkla och tydligt kommunicerade styrningsprocesser, såsom grundläggande dokumentation och riktlinjer, kan bidra till att stärka IT-styrningen och skapa bättre samstämmighet mellan IT och verksamhet (Wu m. fl., 2015). Detta indikerar att formalisering inte nödvändigtvis behöver vara omfattande för att vara effektiv, utan snarare anpassad till organisationens kontext. Jafarijoo och Joshi (2024) beskriver detta som en grundförutsättning att skapa effektiv IT-styrning, där mekanismer måste institutionaliseras genom strukturer, relationer och processer och att dokumentera blir ett sätt att uppnå det i de processuella mekanismerna. Detta kan sammantaget bidra till att öka IT-styrningens mognad, vilket inte eliminerar skugg-IT, men bidrar till att skugg-IT i högre grad kan kontrolleras och att innovation får lov att ske inom vissa ramar (Zimmermann m. fl., 2014). Sammantaget kan detta leda till att skugg-IT kan bli verksamhetsstyrd-IT genom att främja mekanismer som i samspelet bidrar till att lyfta ur skugg-IT ur skuggorna (Kopper m. fl., 2018).

Även här finns dock utmaningar. Integrationsperspektivet av skugg-IT i forskningen visar att det stundtals kan vara svårt att bibehålla den flexibilitet som ett visst system utlovar i sin skugg-IT fas (Huber m. fl., 2017). Det förankras av hur Kopper m. fl. (2018) beskriver hur verksamhetsstyrd-IT existerar och styrs på andra förutsättningar. I ljuset av detta tyder empirin på att SMEs, präglade av en organisatorisk närhet mellan ledning och verksamhet, i flera fall uppvisar relativt välutvecklade relationella mekanismer. Detta kan förstås som stärkande för den sociala dimensionen av samstämmighet (Reich & Benbasat, 2000; Preston & Karahanna, 2009). Därigenom skapas gynnsamma förutsättningar för att bibehålla flexibilitet i samband med integration av skugg-IT. Samtidigt indikerar avsaknaden av formaliserade processer och ramverk en risk att denna potential inte fullt ut kan realiseras, vilket försvårar en systematisk och konsekvent integrering.

7.2 Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll IT-styrningsmekanismer har i svenska SMEs hantering av skugg-IT, detta i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet. Utifrån analysen framträder en nyanserad bild där IT-styrning inte enbart kan förstås som en fråga om formella strukturer, utan som ett dynamiskt samspel mellan olika typer av styrningsmekanismer.

Studien indikerar att SMEs i större utsträckning hanterar skugg-IT relationellt än genom befästa processer. Vidare betonar studien hur organisationer, snarare än att röra sig längs ett linjärt spektrum, tillämpar olika styrningslogiker som formar hur IT används och hur skugg-IT uppstår. Resultaten underbygger att skugg-IT kan uppstå både i organisationer som betonar flexibilitet och i de som präglas av hög kontroll, vilket innebär att effektiv hantering i högre grad handlar om hur sådana initiativ tillåts uppstå och integreras. I denna kontext blir det tydligt att utformningen av IT-styrningsmekanismer bör ses som ett holistiskt samspel och att man i första hand bör tillse att konfigurationen stödjer övergripande mål och krav, vilket i förlängningen blir ett led i att stärka samstämmigheten. Empirin indikerar att effektiv adressering av skugg-IT handlar genomgående om förståelse, såsom i fallet med låneförmedlaren, och inte enbart fundamentalt om hur IT-styrningen är konfigurerad. Detta innefattar förståelse för vad fenomenet skugg-IT faktiskt innebär men även hur IT är positionerat inom verksamheten. Utrustad med denna förståelse kan rätt förutsättningar uppstå för att utvinna potentiella fördelar med användardrivna lösningar samtidigt som organisationerna kan riskminimera utifrån de krav eller behov av kontroll kontra flexibilitet som finns.

Resultaten indikerar vidare att det inte finns en universellt optimal positionering av IT i organisationer, utan att denna bör förstås i relation till organisatorisk kontext och graden av samstämmighet mellan IT

och verksamhet. I linje med tidigare forskning framstår det som centralt att IT-styrningsmekanismer utformas på ett sätt som stödjer denna samstämmighet, snarare än att ensidigt prioritera kontroll eller flexibilitet. Studien pekar även på en möjlig diskrepans mellan organisatoriska ambitioner, såsom att främja innovation, och hur IT-styrningen faktiskt är utformad i praktiken. Respondenterna beskriver sammantaget en "nyfikenhet", "framåtsträvande" och "vilja att testa nytt" i relation till IT-verktyg. Avsett att utifrån empirin bedöma hur väl dessa ambitioner är omsatta i praktiken kan vara svårt. I flera fall syns det hur mogna relationella mekanismer underbygger förmågan att kommunicera och samarbeta kring nya IT-lösningar. Trots detta skulle det i förlängningen kunna innebära svårigheter att realisera ambitioner om utveckling om man inte driftsätter några adekvata processer som faktiskt fångar upp IT-initiativ. Att lyckas positionera IT som en dynamisk resurs i linje med dessa ambitioner betonar alltså vikten av att systematiskt kunna rama in vad man vill uppnå med IT i verksamheten och hur man kan utforma styrningsmekanismer som stödjer detta.

Vidare framträder teknologisk kompetens som en central, men inte isolerad, faktor i relation till IT-styrning och skugg-IT. Resultaten visar att dess betydelse formas i samspel med organisatorisk kontext, där faktorer såsom regulatoriska krav, riskexponering och organisatorisk struktur påverkar hur IT-styrning utformas i praktiken. I detta samspel bör teknologisk kompetens förstås som en möjliggörande faktor, vars effekter delvis är beroende av organisatorisk kontext. Inte bara att en högre teknologisk kompetens skapar bättre förutsättningar att förstå och förhålla sig till skugg-IT, utan under tillåtande organisatoriska förutsättningar kan organisationer med hög teknologisk kompetens även i större utsträckning realisera de positiva effekterna av skugg-IT jämfört med organisationer med lägre kompetens. Kopplat till detta, i takt med att nya digitala verktyg utvecklas, ökar betydelsen av att upprätthålla och utveckla teknologisk kompetens inom organisationer.

I datainsamlingen eftersträvades tillgång till formella dokument för att skapa en fördjupad förståelse för hur IT-styrningen utformats i de studerade organisationerna. Majoriteten av organisationerna saknade dock sådana dokument, och i de fall de existerade förekom begränsningar i tillgången till dem, vilket indikerar en viss avsaknad av systematiserade rutiner och processer i IT-styrningen i svenska SMEs. Detta kan å ena sidan betraktas som en begränsning, då tidigare forskning framhåller att väl utformade och tydligt kommunicerade processer stärker samspelet mellan olika IT-styrningsmekanismer. Å andra sidan kan avsaknaden av formalisering också möjliggöra en högre grad av flexibilitet, särskilt i en kontext där nya digitala verktyg snabbt utvecklas och får nya användningsområden, vilket skapar ett behov av en styrning som inte blir inaktuell i relation till faktisk IT-användning. Mer dynamiska styrningsformer förutsätter även en viss grad av kontinuerligt underhåll, och i organisationer som saknar erfarenhet av formella styrningsdokument finns en risk att denna framförhållning underskattas. Däremot kan den ökade flexibiliteten medföra sårbarheter, exempelvis i form av individberoenden och så kallade "hit-by-a-bus"-scenarier. Mot denna bakgrund framträder vikten av relationella mekanismer för att upprätthålla samstämmighet, samtidigt som ett mer holistiskt samspel mellan strukturella, processuella och relationella mekanismer blir centralt för en fungerande IT-styrning. Vidare så belyser även detta komplexiteten i att lyfta formalisering som en "one-size-fits-all" lösning. Istället bör det ses som ett potentiellt starkt komplement till att underbygga IT-styrningen och därmed verksamhetens övergripande mål i sin helhet. Dess utformning bör ta sin fot i den närhet som de relationella mekanismerna åstadkommer och vad som formaliseras bör föregås av att identifiera aspekter där det finns långsiktiga risker som med individberoenden.

7.2.1 Teoretiskt bidrag

Studien bidrar genom att visa att svenska SMEs i större utsträckning hanterar skugg-IT mer relationellt än genom befästa processer. Studiens teoretiska bidrag ligger således i att vidareutveckla förståelsen av IT-styrning i kontexten av små och medelstora företag. Genom att tillämpa och operationalisera etablerade IT-styrningsmekanismer (strukturella, processuella och relationella) i relation till hantering av skugg-IT, bidrar studien med en kontextualiserad förståelse av hur dessa mekanismer tar sig uttryck i praktiken. Vidare konkretiserar studien hur spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet hanteras inom SMEs, vilket tidigare forskning i begränsad utsträckning har behandlat empiriskt. Trots en berikad förståelse för skugg-IT och dess inverkan på organisationer har det funnits en avsaknad av organisatorisk kontext i forskningsfältet. Studien fyller således detta forskningsgap och ger insikter i hur konfigurationen av IT-styrningsmekanismer skiljer sig i denna kontext.

7.2.2 Praktiska implikationer

Förståelsen för hur skugg-IT uppstår är indikativt för en utmärkande framgångsfaktor att grunda hur IT-styrningsmekanismer bör adressera fenomenet. Således kan utbildning, kommunikation och förståelse för hur medarbetare arbetar med IT bidra till att öka förståelsen för hur IT är positionerat och hur skugg-IT uppstår i verksamheten. Genom att förstå hur IT är positionerat i verksamheten kan detta sammantaget assistera svenska SMEs förmåga att identifiera vilka IT-styrningsmekanismer som effektivt driver kontroll kontra flexibilitet och i förlängningen hur väl dessa bidrar till verksamhetens förmåga att uppnå sina mål.

7.2.3 Begränsningar

Studien har ett antal begränsningar som bör beaktas vid tolkning av resultaten. Det rör bland annat urvalet av antal organisationer som studien omfattas av, vilket innebär att resultaten i större utsträckning förstås som kontextbundna snarare än generaliserbara, även om studien har eftersträvat viss variation i urvalet av organisationer. Kopplat till just överförbarhet (transferability) i kvalitativ forskning är det naturligt att inte uppnå samma typ generaliserbarhet, det vill säga statistik sannolikhet eller konfidens, men går istället att härröra till hur väl man kan överföra resultaten i liknande situationer, det vill säga underbygga med en så "tjock" beskrivning som möjligt.

Även valet av informanter bör således beaktas avsett begränsningar i studien. Då studien enbart valt att intervjua befattningshavare i lednings- eller chefsroller innebär detta att det är deras bild av hur spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet tar sig uttryck genom IT-styrningen och hur skugg-IT ter sig i organisationen. Eftersom skugg-IT är just något som förekommer i "skuggorna", hade möjligtvis en bättre bild av hur det ser ut i organisationerna kunnat erhållas genom att även intervjua medarbetare i den operativa verksamheten. Avsett till att undersöka utformningen av IT-styrningsmekanismer och vilka förutsättningar som motiverat dessa val hade däremot den bild nödvändigtvis inte bidragit till att stärka studien ur den aspekten.

Ett vidare exempel där resultaten tolkas i ljuset av detta är hur teknologisk kompetens i studien förstås genom respondenternas egna representationer. Detta innebär att analysen fångar upplevd snarare än objektivt fastställd kompetens, vilket kan påverka hur relationen mellan kompetens, organisatorisk kontext och IT-styrning tolkas. Fler utsagor inom organisationen hade sammantaget kunnat bidra till att stärka den interna validiteten. Avsett till begränsningar att uppnå högre extern validitet begränsas studien av ett litet urval. Även fast SME intervallet ger ett tydligt ramverk vilka organisationer som resultatet är applicerbart på, finns det ändå betydande variationer inom intervallet. Detta synliggörs i studien genom hur en aktör är betydligt större i relation till övriga. Trots en rik beskrivning av fallen vilket sammantaget stärker den externa validiteten begränsas studien således av detta.

7.2.4 Framtida forskning

Denna studie har genom sin deduktiva ansats belyst hur IT-styrning tar form i svenska SMEs, men resultaten indikerar samtidigt att detta segment rymmer en betydande variation som förtjänar vidare uppmärksamhet. En central implikation för framtida forskning är därför att fördjupa förståelsen för hur skala inom SMEs påverkar utformningen av IT-styrning och hantering av skugg-IT. Empirin antyder att förutsättningarna för att förlita sig på relationella mekanismer förändras i takt med organisatorisk tillväxt, där dessa i mindre verksamheter kan fungera som en bärande styrningsform, men gradvis utmanas när organisationers förutsättningar förändras och krav på kontroll och formalisering blir mer framträdande. Det är således inte enbart skalan i sig som driver dessa förändringar, utan hur skala samspelar med organisatoriska förutsättningar och de krav som följer av dessa. Att närmare undersöka var dessa mekanismer börjar nå sina begränsningar, och vart behovet av strukturella och processuella inslag successivt växer fram, utgör därmed en lovande forskningsinriktning. Att mer systematiskt studera dessa interna trösklar och övergångspunkter skulle kunna fördjupa förståelsen för när och hur olika styrningslogiker blir mer eller mindre hållbara, och därigenom bidra till en mer finmaskig bild av IT-styrning i dynamiska organisationer. Sammantaget indikerar detta att även inom SME-segmentet finns ett tyd-

ligt behov av fördjupning, då variationen inom dessa organisationer gör att mer differentierade analyser krävs för att fullt ut förstå hur IT-styrning och skugg-IT samspelar i praktiken.

8 Slutsats

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken roll IT-styrningsmekanismer spelar i hur svenska SMEs adresserar skugg-IT, i relation till spänningsfältet mellan kontroll och flexibilitet. Studiens resultat visar att IT-styrningsmekanismer har en central betydelse för hur skugg-IT identifieras, utvärderas och hanteras, men att mekanismernas roll varierar beroende på organisatorisk kontext, teknologisk kompetens och verksamhetens behov av kontroll respektive flexibilitet.

Ett centralt resultat är att svenska SMEs i hög grad förlitar sig på relationella mekanismer i sin hantering av IT-relaterade frågor. Nära kommunikation, tillit, informell dialog och kunskapsdelning fungerar ofta som praktiska styrningsformer och möjliggör snabb anpassning till verksamhetens behov. Dessa relationella mekanismer bidrar till flexibilitet och kan skapa förutsättningar för att skugg-IT upptäcks och diskuteras innan den utvecklas till ett större organisatoriskt problem. Samtidigt visar studien att relationella mekanismer sällan är tillräckliga på egen hand. När de inte kompletteras av tydligare strukturella och processuella mekanismer riskerar organisationen att få begränsad överblick över vilka system, verktyg och arbetssätt som faktiskt används i verksamheten. Studien visar vidare att skugg-IT inte enbart bör förstås som ett resultat av bristande kontroll, utan även som ett uttryck för verksamhetens behov av flexibilitet, effektivitet och handlingsutrymme. I organisationer där teknologisk kompetens är högre och där verksamheten präglas av innovation eller snabb anpassning kan informella IT-initiativ fungera som en källa till utveckling. I mer reglerade eller riskutsatta kontexter framträder däremot ett större behov av kontroll, tydliga beslutsrätter och processer för att säkerställa regelefterlevnad, informationssäkerhet och ansvarsfördelning. Därmed visar studien att det inte finns en enhetlig eller universellt optimal modell för hur skugg-IT bör hanteras i SMEs. Snarare behöver IT-styrningen anpassas efter organisationens kontext, risknivå och strategiska mål. Ett ytterligare resultat är att mognad i IT-styrningen inte främst handlar om att maximera formalisering, utan om att skapa ett fungerande samspel mellan strukturella, processuella och relationella mekanismer. En alltför informell styrning kan skapa flexibilitet, men samtidigt leda till fragmentering, personberoende och bristande kontroll. En alltför kontrollerande styrning kan å andra sidan minska utrymmet för verksamhetsnära innovation och bidra till att skugg-IT uppstår mer dolt. Studien indikerar därför att en mogen hantering av skugg-IT i svenska SMEs bygger på en balans där relationell närhet kompletteras med enkla, tydliga och kontextanpassade strukturer och processer.

Sammantaget visar studien att IT-styrningsmekanismer spelar en avgörande roll i hur svenska SMEs adresserar skugg-IT, men att deras betydelse framför allt framträder i samspelet mellan dem. Relationella mekanismer skapar förutsättningar för dialog, flexibilitet och samstämmighet mellan IT och verksamhet, medan strukturella och processuella mekanismer behövs för att skapa överblick, ansvarsfördelning och systematik. För svenska SMEs innebär detta att hanteringen av skugg-IT inte nödvändigtvis kräver omfattande formalisering, men däremot en medveten och aktiv utformning av IT-styrningen. Genom att kombinera tillit och närhet med grundläggande processer och tydliga ansvarsförhållanden kan SMEs bättre tillvarata de innovationsmöjligheter som skugg-IT kan innebära, samtidigt som risker kopplade till säkerhet, fragmentering och regelefterlevnad reduceras.

Referenser

Alter, S. (2014). Theory of workarounds. *Communications of the Association for Information Systems*, *34*, 1041–1066. https://doi.org/10.17705/1cais.03455

Azad, B., & King, N. (2017). Institutionalized computer workaround practices in a Mediterranean country: an examination of two organizations. *European Journal of Information Systems*, *21*(4), 358–372. https://doi.org/10.1057/ejis.2011.48

Bacchi, C., & Goodwin, S. (2016). *Poststructural Policy Analysis: A Guide to Practice*. Palgrave Macmillan.

Backman, J. (2009). *Rapporter och uppsatser*. Studentlitteratur.

Behrens, S. (2009). Shadow Systems: The Good, The Bad and The Ugly. *Communications of the ACM*, *52*(2), 124–129. https://doi.org/10.1145/1461928.1461960

Behrens, S., & Sedera, W. (2004). Why Do Shadow Systems Exist after an ERP Implementation? Lessons from a Case Study. *Proceedings of the 8th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2004)*, 1713–1726. https://aisel.aisnet.org/pacis2004/136

Binzer, B., Elshan, E., Fürstenau, D., & Winkler, T. J. (2024). Establishing a Low-Code/No-Code-Enabled Citizen Development Strategy. *MIS Quarterly Executive*, *23*(3), 253–273. https://doi.org/10.17705/2msqe.00097

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chua, C. E. H., Chen, L., & Storey, V. C. (2014). Central IT or shadow IT? Factors shaping users' decision to go rogue with IT. *Thirty Fifth International Conference on Information Systems, Auckland, New Zealand*. https://aisel.aisnet.org/icis2014/proceedings/ISGovernance/2

Davison, R. M., Wong, L. H. M., & Alter, S. (2024). Combining Low-Code/No-Code with Noncompliant Workarounds to Overcome a Corporate System's Limitations. *MIS Quarterly Executive*, *23*(3), 291–305. https://doi.org/10.17705/2msqe.00099

De Haes, S., & Van Grembergen, W. (2009). An Exploratory Study into IT Governance Implementations and its Impact on Business/IT Alignment. *Information Systems Management*, *26*(2), 123–137. https://doi.org/10.1080/10580530902794786

Denscombe, M. (2018). *The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects*. Open University Press.

EUR-Lex. (2022). *Allmänna dataskyddsförordningen*. Hämtad 15 februari 2026, från https://eur-lex.europa.eu/SV/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html

EUR-Lex. (uå). *Små och medelstora företag*. Hämtad 15 februari 2026, från https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:sme

Ferneley, E. H., & Sobreperez, P. (2006). Resist, comply or workaround? An examination of different facets of user engagement with information systems. *European Journal of Information Systems*, *15*(4), 345–356. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000629

Flinders, M., & Smalley, I. (u.å.). *LWhat are mission-critical applications?* Hämtad 2 april 2025, från https://www.ibm.com/think/topics/mission-critical-applications

Furstenau, D., Rothe, H., & Sandner, M. (2017). Shadow systems, risk, and shifting power relations in organizations. *Communications of the Association for Information Systems*, *41*, 43–61. https://doi.org/10.17705/1cais.04103

Goldkuhl, G. (2019). The generation of Qualitative data in Information Systems research: The diversity of empirical research methods. *Communications of the Association for Information Systems*, *44*, 572–599. https://doi.org/10.17705/1cais.04428

György, A., Cleven, A., Uebernickel, F., & Brenner, W. (2012). EXPLORING THE SHADOWS: IT GOVERNANCE APPROACHES TO USER-DRIVEN INNOVATION. *ECIS 2012 Proceedings*. elibrary@aisnet.org

Haag, S., & Eckhardt, A. (2024). Dealing Effectively with Shadow IT by Managing Both Cybersecurity and User Needs. *MIS Quarterly Executive*, *23*(4), 399–412. https://doi.org/10.17705/2msqe.00104

Henderson, J. C., & Venkatraman, N. (1990). *Strategic Alignment: A Model for Organizational Transformation via Information Technology* (CISR Working Paper Nr 217). Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, MA.

Huang, R., Zmud, R. W., & Price, R. L. (2006). Evaluating the effects of IT governance structures in Small and Medium-Sized Enterprises. *Journal of the Association for Information Systems*, *48*, 338–347. http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1596&context=amcis2006

Huber, M., Zimmermann, S., Rentrop, C., & Felden, C. (2017). Integration of Shadow IT Systems with Enterprise Systems: A Literature Review. *Proceedings of the 21st Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2017)*. https://aisel.aisnet.org/pacis2017/134

IBM & Ponemon Institute. (2024). *Cost of a Data Breach Report 2024*. IBM. Hämtad 30 mars 2026, från https://www.ibm.com/reports/data-breach

IBM & Ponemon Institute. (2025). *Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap*. IBM. Hämtad 30 mars 2026, från https://www.ibm.com/reports/data-breach

Jafarijoo, M., & Joshi, K. D. (2024). The Interplay of IT Governance Mechanisms, Value and Performance: The Case of Cloud Computing Investment. *Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems*, *16*(2), 75–123. https://doi.org/10.17705/1pais.16204

Klotz, S., Kopper, A., Westner, M., & Strahringer, S. (2019). Causing factors, outcomes, and governance of Shadow IT and business-managed IT: a systematic literature review. *International Journal of Information Systems and Project Management*, *7*(1), 15–43. https://doi.org/10.12821/ijispm070102

Kopper, A., Fuerstenau, D., Zimmermann, S., Rentrop, C., Rothe, H., Strahringer, S., & Westner, M. (2018). Business-managed IT: A conceptual framework and empirical illustration. *Twenty-Sixth European Conference on Information Systems*. https://aisel.aisnet.org/ecis2018_rp/77

Luftman, J., Ben-Zvi, T., Dwivedi, R., & Rigoni, E. H. (2010). IT Governance: An Alignment Maturity Perspective. *International Journal of IT/Business Alignment and Governance*, *1*(2), 13–25.

Malaurent, J., & Karanasios, S. (2018). Learning from Workaround Practices: the Challenge of Enterprise System Implementations in Multinational Corporations. *Information Systems Journal*, 1–12. https://doi.org/10.1111/isj.12272

Mehta, V., Carter, N., Smith, K., & Chibber, H. (2025 november). Forecast Analysis: Low-Code Development Technologies, Worldwide [Gartner Insights Abstract]. *Gartner*. https://www.gartner.com/en/documents/7146430

Müller, S. D., Holm, S. R., & Søndergaard, J. (2015). Benefits of Cloud Computing: Literature Review in a Maturity Model Perspective. *Communications of the Association for Information Systems*, *37*(42), 851–878. https://doi.org/10.17705/1CAIS.03742

Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. *Organization Science*, *5*(1), 14–37. https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.14

Preston, D. S., & Karahanna, E. (2009). Antecedents of IS Strategic Alignment: A Nomological Network. *Information Systems Research*, *20*(2), 159–179. https://doi.org/10.1287/isre.1070.0159

Reich, B. H., & Benbasat, I. (2000). Factors That Influence the Social Dimension of Alignment Between Business and Information Technology Objectives. *MIS Quarterly*, *24*(1), 81–113.

Sabherwal, R., & Chan, Y. E. (2001). Alignment Between Business and IS Strategies: A Study of Prospectors, Analyzers, and Defenders. *Information Systems Research*, *12*(1), 11–33. https://doi.org/10.1287/isre.12.1.11.9714

Saunders, C., Benlian, A., Henfridsson, O., & Wiener, M. (2020). IS Control Governance. I *MIS Quarterly Research Curations*. Hämtad 20 maj 2026, från https://www.misqresearchcurations.org/blog/2020/11/23/is-control-amp-governance

Sjögren, A., & Aprea, M. (2024). *Lönesystem utslaget av it-attacken – 120 myndigheter drabbade*. Hämtad 18 april 2025, från https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/O8vma1/lonesystem-utslaget-av-it-attacken-120-myndigheter-drabbade

Tiwana, A., & Kim, S. K. (2015). Discriminating IT governance. *Information Systems Research*, *26*(4), 656–674. https://doi.org/10.1287/isre.2015.0591

Van Grembergen, W., De Haes, S., & Guldentops, E. (2004). Structures, Processes and Relational Mechanisms for IT Governance. I *Strategies for Information Technology Governance*. Idea Group Publishing.

Vaya-Arboledas, Á., Ferrer-Oliva, M., & Medina-Merodio, J. A. (2025). Evolution and Perspectives in IT Governance: A Systematic Literature Review. *Computers*, *14*(12), 520.

Weill, P. (2008). Don't just lead, Govern: How Top-Performing Firms Govern IT. *Journal of the Association for Information Systems*, *3*(1). https://aisel.aisnet.org/misqe/vol3/iss1/3

Weill, P., & Ross, J. W. (2004 november). *IT Governance on One Page* (CISR Working Paper Nr 349) (Sloan Working Paper No. 4516-04). Center for Information Systems Research, MIT Sloan School of Management. Cambridge, MA.

Winkler, J., & Brown, C. V. (2013). Horizontal Allocation of Decision Rights for On- Premise Applications and Software-as-a-Service. *Journal of Management Information Systems*, *30*(3), 13–48. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222300302

Wohlin, C. (2014). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. *18th International Conference on EvaluationAssessment in Software Engineering*. https://doi.org/10.1145/2601248.2601268

Wu, S. P., Straub, D. W., & Liang, T. (2015). How Information Technology Governance Mechanisms and Strategic Alignment Influence Organizational Performance: Insights from a Matched Survey of Business and IT Managers. *MIS Quarterly*, *39*(2), 497–518. https://doi.org/10.25300/misq/2015/39.2.10

Zimmermann, S., Rentrop, C., & Felden, C. (2014). Managing Shadow IT Instances – A Method to Control Autonomous IT Solutions in the Business Departments. *Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah*. https://core.ac.uk/outputs/301361991/?source=oai

Bilaga A: Teoretisk tolkningsram av skugg-IT

	Kontroll	**Hybrid**	**Flexibilitet**
Hög mognad	Formaliserad kontroll, tydliga beslutsrätter	Balanserad styrning	Möjliggörande + kontrollerad flexibilitet
Låg mognad	Restriktiv -> skugg-IT uppstår i smyg	Otydlig hantering	Okoordinerad skugg-IT

Bilaga B: Intervjuguide

1. Get-to-know

Om respondenten

- Berätta lite om dig själv, din bakgrund och nuvarande roll.
- Hur länge har du haft din nuvarande roll i organisationen?
- Hur ser ditt ansvar kopplat till IT eller digitalisering ut i din roll?
- Är du främst involverad i strategiska beslut, operativt arbete eller båda?

Om organisationen

- Vilken typ av verksamhet bedriver organisationen?
- Beskriv organisationens omfattning (antal kontor, anställda osv.).
- Hur viktig skulle du säga att IT är för verksamhetens dagliga arbete?
- Hur skulle du beskriva organisationens IT-miljö (t.ex. många system, molntjänster, egenutvecklade lösningar)?

2. Identifiering av skugg-IT

Fokus: hur skugg-IT upptäcks och förstås i organisationen

- Beskriv hur ni arbetar med IT och vilka system som primärt används.
- Finns det rutiner för att få överblick över vilka digitala verktyg som används?
- Upplever du att det ibland används verktyg som inte är formellt införda?
- Hur får ledningen eller IT-ansvariga kännedom om dessa system?
- I vilka delar av verksamheten tenderar sådana lösningar att uppstå?

Bonusfrågor

- Finns det riktlinjer/policys för nya digitala verktyg?
- Hur tas beslut om nya digitala lösningar?

3. Utvärdering av skugg-IT

Fokus: risker, värde och bedömning

- Vilka risker kopplar ni till nya eller externa verktyg?
- Vilka risker finns med system utanför godkännande?
- Finns en process för att utvärdera nya digitala lösningar?
- Ser ni några positiva effekter av dessa verktyg?

Bonusfrågor

- Hur resonerar organisationen när nya verktyg uppstår?
- Vilka faktorer väger tyngst i bedömningen?
- Hur viktiga är dessa lösningar för verksamheten?

4. Hantering av skugg-IT

Fokus: hur organisationen agerar och styr skugg-IT

- Blir skugg-IT stoppad, integrerad eller accepterad?
- Hur hanteras upptäckta verktyg i praktiken?
- Finns IT-styrningsmekanismer som reglerar detta?
- Vad baseras besluten på (säkerhet, compliance, kvalitet etc.)?

Bonusfrågor

- Finns andra åtgärder?
- Hur ser dialogen ut mellan IT och verksamhet kring dessa verktyg?